

PCT • 3ÈME

MODULE 4 : TECHNOLOGIE ET MÉCANIQUE

LEÇON N07

COUPE SIMPLE

DURÉE CONSEILLÉE : 1 SÉANCE (1 H CHACUNE)

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon introduit la coupe simple, technique de représentation en dessin technique qui permet de visualiser l'intérieur d'un objet en le sectionnant fictivement par un plan de coupe. L'élève apprend à tracer le plan de coupe, à hachurer les matières sectionnées et à interpréter une vue en coupe dans des situations concrètes de la vie courante.

- À la fin de cette leçon, je sais définir la coupe simple et expliquer son utilité en dessin technique.
- À la fin de cette leçon, je sais identifier sur un dessin le plan de coupe, son tracé et son sens de visée.
- À la fin de cette leçon, je sais distinguer les parties sectionnées (hachurées) des parties vues en projection dans une vue en coupe.
- À la fin de cette leçon, je sais tracer correctement des hachures (inclinaison à 45°, espacement régulier, traits fins).
- À la fin de cette leçon, je sais énumérer et ordonner les étapes d'exécution d'une coupe simple.
- À la fin de cette leçon, je sais réaliser la vue en coupe simple d'un objet usuel simple (écrou, poulie, tuyau, bouteille).



TÉLÉCHARGE ONBUCH

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats



PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA illimité, fiches PDF — onglet OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

1. Pourquoi couper un objet ?
2. Le plan de coupe
3. Les hachures
4. Étapes d'exécution d'une coupe simple
5. Règles de représentation et cas particuliers
6. Applications concrètes au quotidien
7. Activité d'intégration
8. Méthodes et exercices résolus
9. Exercices
10. Corrigés des exercices
11. Fiche bilan

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais définir la coupe simple et expliquer son utilité en dessin technique.
- À la fin de cette leçon, je sais identifier sur un dessin le plan de coupe, son tracé et son sens de visée.
- À la fin de cette leçon, je sais distinguer les parties sectionnées (hachurées) des parties vues en projection dans une vue en coupe.
- À la fin de cette leçon, je sais tracer correctement des hachures (inclinaison à 45°, espacement régulier, traits fins).
- À la fin de cette leçon, je sais énumérer et ordonner les étapes d'exécution d'une coupe simple.
- À la fin de cette leçon, je sais réaliser la vue en coupe simple d'un objet usuel simple (écrou, poulie, tuyau, bouteille).
- À la fin de cette leçon, je sais interpréter un dessin en coupe pour décrire la forme intérieure d'un objet.
- À la fin de cette leçon, je sais citer les règles de représentation (éléments non coupés : nervures, arbres, vis) et les erreurs à éviter.

PRÉREQUIS

- Projections orthogonales : vues de face, de dessus et de profil (leçons précédentes du module Technologie et mécanique).

- Lecture d'un dessin technique : traits forts, traits fins, traits interrompus, axes (traits mixtes).
- Notions de géométrie : plan, section d'un solide par un plan (cube, cylindre).
- Cotation simple d'un dessin (longueurs, diamètres).
- Manipulation des instruments de dessin : règle, équerre, compas, crayons H et HB.

1 POURQUOI COUPER UN OBJET ?

1.1 Une situation concrète : le menuisier de Nkongsamba

Imagine un menuisier installé à **Nkongsamba**, dans la région du Littoral. Un client lui commande une **poulie en bois** pour un moulin à manioc artisanal. Le menuisier sort son carnet, prend son crayon et trace la vue de face de la poulie : un grand cercle extérieur, un cercle intérieur plus petit pour l'alésage (le trou central où passe l'axe), et une gorge en forme de U sur le pourtour pour recevoir la courroie. Il montre le dessin au client. Ce dernier fronce les sourcils : « Mais comment est fait le trou au milieu ? Est-il lisse ? Et la gorge, elle a quel profil exactement ? » Le menuisier regarde son dessin : l'intérieur de la pièce est représenté par des **traits interrompus** (tirets fins). Avec tous ces traits qui se croisent, le dessin devient illisible, confus. Le client ne « voit » pas l'intérieur.

Problématique : Comment représenter clairement l'intérieur d'un objet technique (perçages, gorges, nervures, évidements) sans le détruire physiquement et sans noyer le dessin sous une multitude de traits cachés ?

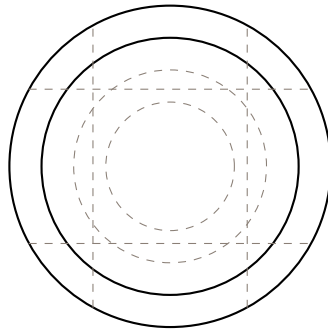
La réponse est la **coupe simple**, une convention universelle du dessin industriel. Elle consiste à imaginer qu'on tranche l'objet avec un plan (comme un grand couteau) pour regarder à l'intérieur, puis à dessiner ce qu'on voit.

LES AVAIS-TU ? L'origine du mot

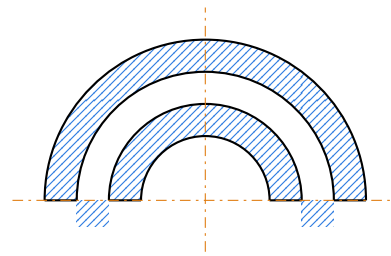
Le terme « coupe » vient du verbe couper. Dans l'Antiquité, les architectes romains utilisaient déjà des sections pour expliquer la construction des aqueducs et des thermes. Aujourd'hui, que tu regardes le plan de ta maison à Yaoundé, le schéma d'un moteur de moto-taxi ou la notice d'un tuyau PVC, tu retrouveras toujours cette même idée : couper pour comprendre.

1.2 Les limites des vues extérieures (projection orthogonale)

Rappelle-toi : en projection orthogonale (vues de face, de dessus, de profil), les parties invisibles sont représentées par des **traits interrompus fins** (tirets).



Vue extérieure
Traits interrompus : confusion



Demi-coupe (vue de face)
Hachures : matière visible

Comparaison : à gauche, la vue extérieure noie l'information sous les traits interrompus. À droite, la coupe révèle instantanément l'alésage central, l'épaisseur de la jante et la position de la gorge grâce aux hachures.

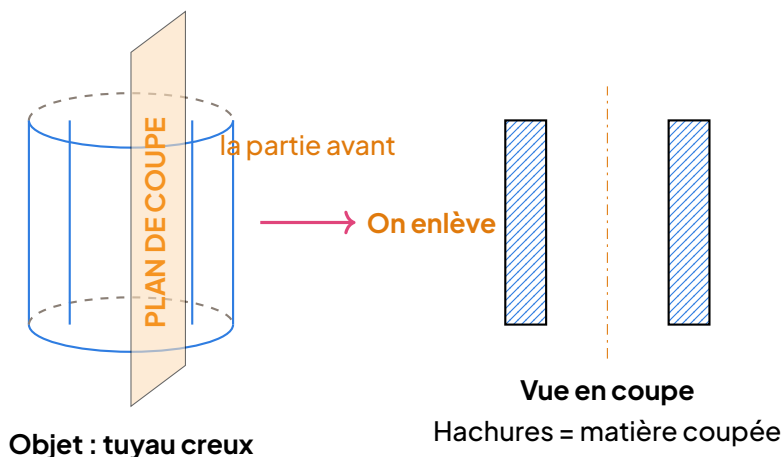
Quand l'objet est simple (un cube percé d'un seul trou), les traits interrompus suffisent. Mais dès que l'objet devient complexe — un **bloc-moteur de groupe électrogène**, un **corps de pompe à eau**, un **robinet de bonbonne de gaz** — les traits cachés se superposent. Le dessin devient une « toile d'araignée » où l'on ne distingue plus rien : ni le diamètre de l'alésage, ni la profondeur de la gorge, ni la forme des nervures de renfort.

1.3 L'idée fondamentale : la section fictive par un plan

Pour sortir de cette confusion, les dessinateurs industriels ont adopté une convention puissante : **on imagine que l'objet est sectionné par un plan**.

MÉTHODE Le principe de la coupe en 4 étapes

1. Choisir un plan de coupe (généralement un plan de symétrie vertical ou horizontal) qui traverse l'objet aux endroits stratégiques.
2. Séparer fictivement l'objet en deux parties le long de ce plan.
3. Enlever la partie située entre l'observateur et le plan (la partie « avant »). On ne garde que la partie « arrière ».
4. Projeter la partie restante sur un plan de projection, selon les règles de la projection orthogonale, et hachurer la matière coupée.



Principe de la coupe simple : l'objet est sectionné par un plan vertical (orange).
 La partie avant (pointillés) est enlevée fictivement (flèche). La partie arrière est projetée : on obtient la vue en coupe avec hachures sur la matière.

1.4 Définition rigoureuse : la coupe simple

DÉFINITION Coupe simple

Une coupe simple est la représentation d'un objet supposé sectionné par un seul plan de coupe. La partie de l'objet située entre l'observateur et le plan de coupe est fictivement supprimée. La partie restante est projetée selon les règles de la projection orthogonale. La matière coupée par le plan est représentée par des hachures.

Attention au vocabulaire : on ne « coupe » pas l'objet réel (le menuisier ne scie pas sa poulie avant de la livrer!). On effectue une **opération mentale** sur le dessin.

1.5 Distinction essentielle : coupe et section

C'est une confusion classique au BEPC. Sois vigilant.

PROPRIÉTÉ Coupe et section

- La coupe montre la matière coupée (hachurée) et tout ce qui est visible derrière le plan de coupe (arêtes, trous, gorges). C'est une vue complète.
- La section ne montre que la surface d'intersection entre le plan de coupe et l'objet : c'est une figure plane fermée, hachurée, sans aucun trait derrière.

EXEMPLE Exemple : un tuyau PVC coudé

- Section : un anneau hachuré (deux cercles concentriques). On ne sait pas si le tuyau est droit ou coudé, ni sa longueur.
- Coupe : on voit l'anneau hachuré et le prolongement du tuyau derrière, sa courbure, son diamètre intérieur, l'épaisseur de sa paroi.

ATTENTION Piège BEPC : « dessiner la section » ou « dessiner la coupe » ?

Si l'énoncé demande : « Faire la section selon le plan P », tu dessines uniquement la forme de la coupure (contour fermé + hachures), sans rien derrière. Si l'énoncé demande : « Représenter la vue en coupe selon P », tu dessines la matière coupée (hachures) et toutes les arêtes visibles derrière le plan.

1.6 Exemples de la vie courante au Cameroun

La coupe n'est pas une invention lointaine : elle est partout autour de toi.

Objet / Situation	Vue extérieure (ce qu'on ne voit pas)	Ce que la coupe révèle
Bouteille en plastique (eau, jus)	Paroi lisse, fond bombé invisible.	Épaisseur de la paroi, forme du fond, filetage du goulot.
Tuyau PVC (évacuation d'eau)	Cylindre gris uniforme.	Épaisseur de paroi, intérieur lisse, emboîture pour le collage.
Noix de palme	Coque noire dure.	Amande à l'intérieur, pulpe fibreuse, cavité centrale.
Silo à maïs ou à cacao	Grande tôle cylindrique.	Épaisseur de la tôle, nervures, fond conique de vidange.
Forage / puits	Tube sortant de terre.	Tubages successifs, crépine, niveau d'eau.
Écrou (mécanique moto)	Hexagone percé d'un trou noir.	Profil du filetage, chanfreins, hauteur utile.
Maison (plan d'architecte)	Façades, toiture.	Épaisseur des murs, hauteur sous plafond, fondations, charpente.

EXEMPLE L'écrou : le cas d'école

Regarde un écrou posé sur une table. Tu vois un hexagone et un trou noir au milieu. Impossible de savoir si le filetage est traversant ou borgne (avec un fond), ni la forme des filets. Maintenant, imagine la coupe par un plan passant par l'axe. Immédiatement, tu vois :

- le profil triangulaire du filetage ;
- le diamètre intérieur et le diamètre extérieur du filet ;
- la longueur de filetage utile ;
- le chanfrein d'entrée (le biseau qui aide à visser).

C'est pour cela que les catalogues de quincaillerie (vis, boulons, écrous) représentent presque toujours les pièces en coupe.

1.7 Intérêt pratique : qui lit des coupes ?

- **Le menuisier** (Nkongsamba, Foumban) : pour usiner une poulie ou une roue, il lit sur la coupe les cotes de l'alésage, la profondeur de la gorge, l'épaisseur du moyeu.
- **Le soudeur-chaudronnier** (zone industrielle de Douala) : pour préparer les chanfreins de soudure et l'écartement des tôles, il suit le plan de coupe du joint soudé.
- **Le mécanicien** (garage, atelier moto) : pour comprendre le circuit d'huile ou la forme de la chambre de combustion, il consulte les coupes du manuel d'atelier.
- **L'architecte et le maçon** : le **plan de coupe de la maison** montre les fondations, l'élévation des murs, la charpente et la pente du toit. C'est un document de référence pour estimer les quantités de matériaux (parpaings, fer à béton, ciment).

EXERCICE RÉSOLU 1 Lecture d'une coupe : poulie de moulin à manioc

Énoncé : Le menuisier de Nkongsamba a tracé la coupe axiale d'une poulie en bois plein (sans bras creux) : un cylindre de diamètre extérieur $D = 200$ mm, d'épaisseur $e = 40$ mm, percé d'un alésage central de diamètre $d = 30$ mm, avec une gorge de profondeur $p = 10$ mm creusée sur tout le pourtour, au milieu de l'épaisseur.

1. Quelles zones doivent être hachurées sur la coupe ?
2. Le trou central est-il traversant ? Justifier.
3. Calculer le diamètre au fond de la gorge.

SOLUTION

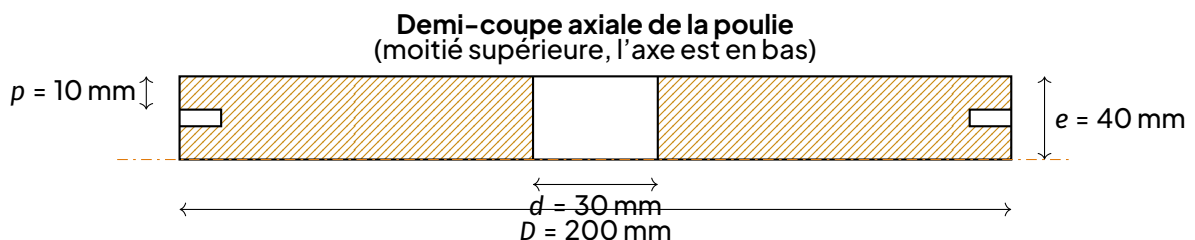
Solution détaillée :

1. Zones hachurées : toute la matière du bois traversée par le plan de coupe, c'est-à-

dire les deux rectangles de part et d'autre de l'alésage, sauf le vide de l'alésage central et le vide de la gorge. L'alésage et la gorge restent blancs (pas de hachures sur le vide).

2. Trou traversant : oui. Sur la coupe, l'alésage de 30 mm apparaît comme un vide qui traverse la pièce de part en part sur toute l'épaisseur de 40 mm : il n'y a pas de fond hachuré. L'axe du moulin pourra donc passer à travers.
3. Diamètre au fond de gorge : la gorge est creusée de $p = 10$ mm de chaque côté du diamètre, donc :

$$D_{\text{fond}} = D - 2 \times p = 200 - 2 \times 10 = 180 \text{ mm.}$$



Demi-coupe axiale de la poulie (échelle réduite, cotes en mm). Les hachures marquent le bois coupé par le plan; l'alésage central et la gorge restent blancs car ce sont des vides.

1.8 Synthèse : ce qu'il faut retenir avant d'aller plus loin

À RETENIR Les 3 piliers de la coupe simple

- Pourquoi? Pour remplacer les traits interrompus confus par une vue claire de l'intérieur de l'objet.
- Comment? Par une opération mentale : plan de coupe → enlèvement de la partie avant → projection de la partie arrière.
- Résultat? Un dessin où la matière coupée est hachurée et où tout ce qui est visible derrière le plan est dessiné (arêtes vives, trous, profils).

ATTENTION Erreurs fatales à ne pas commettre

1. Dessiner des arêtes créées par la coupe : le plan de coupe est imaginaire, il ne crée jamais de nouvelles arêtes vives sur l'objet. Ne trace pas de trait continu supplémentaire pour « fermer » la coupe : seules les hachures marquent la coupure.

2. Confondre coupe et section : coupe = vue complète (hachures + ce qu'il y a derrière) ; section = contour de la coupure seul (hachures seulement).
3. Hachurer le vide : l'air, l'eau, les trous (alésage, gorge, rainure) ne se hachurent jamais. Seule la matière (métal, bois, plastique, béton) reçoit des hachures.

Tu as maintenant l'intuition et la définition. Dans la suite de la leçon, nous verrons **comment choisir et représenter le plan de coupe** (traces, flèches de visée, repères), car c'est le langage codifié qui dit au lecteur : « c'est ici que j'ai coupé, et c'est dans ce sens que j'ai regardé ».

2 LE PLAN DE COUPE

Dans la section précédente, nous avons découvert pourquoi il est souvent nécessaire de « couper » un objet pour voir son intérieur : un cache extérieur ne suffit pas à montrer un perçage, une gorge ou une épaisseur de matière. Mais attention : en dessin technique, on ne coupe pas n'importe comment, n'importe où, n'importe quand. Avant de dessiner la moindre coupe, le dessinateur doit d'abord répondre à une question précise : par où passe la scie imaginaire ? La réponse à cette question s'appelle le **plan de coupe**. C'est lui que nous allons étudier pas à pas dans cette section : sa nature, son tracé, son repérage, son sens de visée et sa position.

2.1 Qu'est-ce qu'un plan de coupe ?

Commençons par une image de la vie courante. Pour vérifier si un avocat est mûr à l'intérieur, la maman le coupe en deux avec un couteau, bien au milieu, le long du noyau. La lame du couteau matérialise une surface plane : c'est exactement l'idée du plan de coupe. En dessin technique, personne ne scie réellement la pièce : on imagine qu'un plan la traverse, on enlève mentalement la moitié située entre l'observateur et ce plan, et on dessine ce que l'on voit sur la partie restante.

DÉFINITION Plan de coupe

Le **plan de coupe** est un plan fictif (imaginaire) le long duquel on suppose l'objet sectionné pour en révéler les formes intérieures. Il est généralement choisi parallèle à un plan de projection : par exemple parallèle au plan vertical pour obtenir une coupe de face. Sur le dessin, le plan de coupe est tracé en trait mixte fin (alternance de tirets et de points), renforcé en trait fort aux extrémités et aux changements de direction.

Retiens bien deux idées contenues dans cette définition.

- Le plan de coupe est **fictif** : la pièce réelle reste entière. La coupe n'existe que sur le papier, pour communiquer une information.
- Le plan de coupe est **parallèle à un plan de projection** : ainsi, la surface coupée apparaît en vraie grandeur sur la vue en coupe, sans déformation. C'est comme photographier une

feuille bien de face plutôt que de biais.

ATTENTION Un seul plan pour une coupe simple

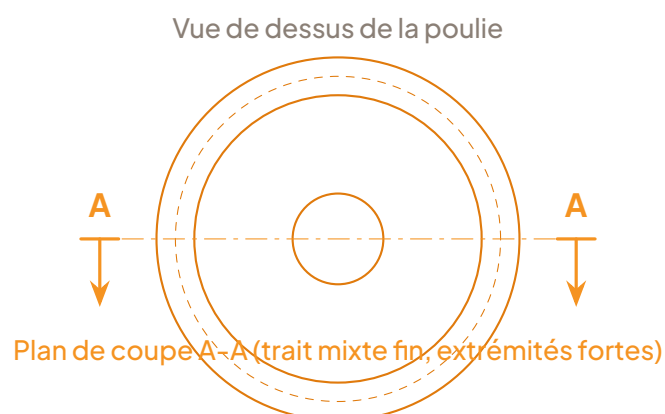
Une **coupe simple** n'utilise qu'un seul plan de coupe. Si l'on a besoin de plusieurs plans parallèles décalés pour traverser des détails qui ne sont pas alignés, on parle alors de coupe à plans parallèles décalés, que tu étudieras plus tard. Au BEPC, lorsqu'on te demande une « coupe simple », vérifie toujours que ton plan de coupe est unique, rectiligne et continu.

2.2 Tracé du plan de coupe sur la vue de référence

Le plan de coupe se dessine sur une vue existante de l'objet, appelée **vue de référence** (par exemple la vue de dessus d'une poulie). Ce tracé obéit à un code précis, identique dans tous les ateliers du monde.

À RETENIR Le code graphique du plan de coupe

- Le corps du plan de coupe est tracé en trait mixte fin : un long tiret, un point, un long tiret, un point, etc.
- Les extrémités du plan de coupe sont renforcées en trait fort (plus épais).
- Les changements de direction éventuels sont également renforcés en trait fort.
- Le trait mixte du plan de coupe ne doit jamais être confondu avec le trait mixte fin des axes de symétrie : c'est le renforcement des extrémités et la présence des lettres et des flèches qui distinguent un plan de coupe d'un simple axe.



Vue de dessus d'une poulie. Le plan de coupe A-A est tracé en trait mixte fin (orange), renforcé en trait fort aux deux extrémités. Les lettres A repèrent le plan; les flèches, perpendiculaires au plan, indiquent le sens de visée : on regarde la partie restante vers le bas.

2.3 Repérage du plan de coupe : lettres et désignation

Un dessin technique peut comporter plusieurs coupes différentes (coupe A-A, coupe B-B, etc.). Pour éviter toute confusion, chaque plan de coupe porte un nom.

PROPRIÉTÉ Repérage d'un plan de coupe

Le plan de coupe est repéré par des lettres majuscules (A, B, C...) placées aux extrémités du plan, près des flèches. La vue en coupe obtenue est alors désignée et titrée : « Coupe A-A ». Ce titre est écrit au-dessus ou au-dessous de la vue en coupe, toujours de façon claire et lisible.

EXEMPLE Vocabulaire à l'oral comme à l'écrit

Si le plan de coupe est repéré par la lettre A aux deux extrémités, on dit et on écrit : « coupe A-A ». On ne dit jamais « coupe A » tout court : les deux lettres rappellent que le plan possède deux extrémités repérées, et que l'on regarde de l'une vers l'autre.

2.4 Le sens de visée : les flèches

Voici le point le plus délicat de la leçon, et le plus souvent sanctionné au BEPC. Le plan de coupe partage l'objet en deux morceaux. Lequel conserve-t-on ? De quel côté regarde-t-on ? C'est le rôle des **flèches de visée**.

DÉFINITION Flèches de visée

Les **flèches de visée** sont deux flèches pleines placées aux extrémités du plan de coupe, perpendiculaires à celui-ci. Elles indiquent la direction dans laquelle on regarde la partie de l'objet qui est conservée. Autrement dit : on élimine mentalement la partie située entre l'observateur et le plan de coupe, et on dessine ce que l'on voit en regardant dans le sens des flèches.

EXPÉRIENCE Observation : une même coupe, deux résultats différents

Matériel : une pomme, un couteau (manipulé par l'enseignant), une feuille.

Protocole :

1. Couper la pomme en deux moitiés, bien au milieu.
2. Poser les deux moitiés sur la table, face coupée vers le haut.
3. Observer d'abord la moitié de gauche en regardant vers la droite, puis la moitié de droite en regardant vers la gauche.

Observations : les deux faces coupées montrent le même plan de coupe, mais ce sont deux objets différents que l'on regarde : les pépins apparaissent en miroir, et si la pomme avait un défaut d'un seul côté, il ne serait visible que sur une seule des deux vues.

Interprétation : le plan de coupe est le même, mais le sens de visée change la partie conservée, donc change la vue obtenue. En dessin technique, c'est exactement pareil : inverser les flèches, c'est choisir l'autre moitié de l'objet.

Conclusion : les flèches de visée sont indispensables : elles lèvent l'ambiguïté sur la partie de l'objet que la coupe représente.

ATTENTION Erreur fréquente : inverser les flèches

L'erreur la plus classique consiste à dessiner les flèches « au hasard » ou à les inverser. Retiens la règle : la flèche indique toujours le sens du regard vers la partie conservée. Si tu inverses le sens des flèches, tu changes la vue obtenue : certains détails visibles disparaissent, d'autres apparaissent. Au BEPC, des flèches mal orientées rendent la coupe fausse, même si le plan de coupe est bien placé. Vérifie toujours : « je me place du côté des flèches, je regarde dans leur sens, et c'est cette moitié-là que je dessine ».

LESAVAIS-TU ? Et la norme ISO ?

En normalisation internationale (norme ISO), les flèches de visée sont des flèches pleines placées dans le prolongement des extrémités renforcées du plan de coupe. Leur largeur est proportionnée au trait fort utilisé. Grâce à ce code universel, un plan de coupe tracé à Douala est compris sans aucune explication par un technicien de Yokohama ou de Berlin : le dessin technique est une véritable langue internationale, et le plan de coupe en est une « phrase » codifiée.

2.5 Position du plan de coupe : où faut-il couper ?

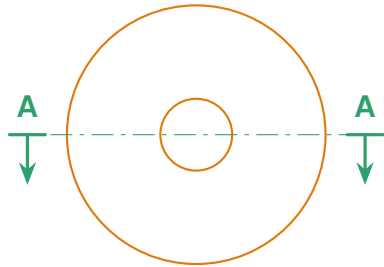
Un plan de coupe ne se place pas au hasard. Son unique mission est de **montrer les détails intérieurs** que les vues extérieures cachent. Il doit donc passer là où il y a quelque chose à voir.

PROPRIÉTÉ Règle de positionnement

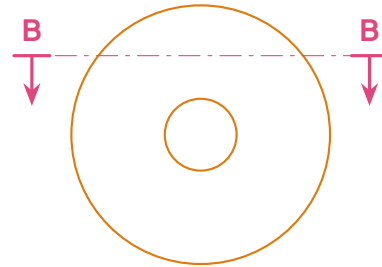
Le plan de coupe passe en général :

- par les axes de symétrie de l'objet (le plan de coupe coïncide alors souvent avec un plan de symétrie) ;
- par les détails intérieurs à montrer : perçages, trous, gorges, rainures, évidements.

Un plan de coupe qui ne traverse aucun détail intérieur est inutile : il ne révèle rien de plus qu'une vue extérieure.



BON : le plan passe par le perçage



MAUVAIS : le plan rate le perçage

À gauche, le plan de coupe A-A passe par l'axe de symétrie et traverse le perçage central : la coupe montrera le trou en vraie grandeur. À droite, le plan B-B est décalé : il ne traverse pas le perçage, la coupe ne révèle rien d'utile. C'est un mauvais positionnement.

EXERCICE RÉSOLU 2 Placer correctement un plan de coupe

Énoncé. Une poulie en fonte, vue de dessus, est un disque plein percé en son centre d'un trou cylindrique destiné à recevoir l'arbre du moteur d'une moto-taxi. On veut obtenir une coupe de face montrant clairement ce perçage. Indique où doit passer le plan de coupe et justifie ta réponse.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Identifier le détail à montrer : c'est le perçage central, invisible de l'extérieur une fois la poulie montée.
2. Choisir la position du plan : le plan de coupe doit passer par l'axe du perçage, qui est aussi l'axe de symétrie de la poulie. Ainsi, la coupe traverse le trou sur toute sa largeur et le montre en vraie grandeur.
3. Choisir l'orientation : pour obtenir une coupe de face, le plan est parallèle au plan vertical de projection.
4. Vérification : le plan est unique (coupe simple), il passe par un axe de symétrie et par le détail intérieur à montrer : le positionnement est correct. Un plan décalé, tangent au trou ou passant à côté, ne montrerait pas le perçage correctement et serait rejeté.

2.6 Cas particulier : quand on peut simplifier

La rigueur du dessin technique n'interdit pas le bon sens. Il existe un cas où l'on peut alléger le dessin.

PROPRIÉTÉ Simplification admise

Lorsque la position du plan de coupe est évidente — c'est-à-dire lorsqu'il coïncide avec un plan de symétrie de l'objet et qu'aucune confusion n'est possible — on peut omettre les flèches de visée et le repérage par lettres. La vue en coupe est alors simplement placée à sa position normale de projection.

ATTENTION Simplifier ne veut pas dire oublier

Cette simplification n'est autorisée que si la position du plan est vraiment évidente pour n'importe quel lecteur. En cas de doute — objet non symétrique, plusieurs coupes sur le même dessin, plan décalé — le repérage complet (trait mixte renforcé, lettres, flèches, titre « Coupe A-A ») est obligatoire. Au BEPC, si l'énoncé ne précise rien, trace toujours le repérage complet : tu ne seras jamais pénalisé pour être trop clair.

2.7 Méthode complète pour repérer une coupe

Récapitulons tout ce que nous venons d'apprendre sous la forme d'une démarche en étapes, à appliquer systématiquement.

MÉTHODE Repérer une coupe simple en cinq étapes

1. Tracer le plan de coupe en trait mixte fin (tiret-point) sur la vue de référence, en le faisant passer par les axes de symétrie et les détails intérieurs à montrer.
2. Renforcer les extrémités (et les changements de direction éventuels) en trait fort.
3. Placer les lettres majuscules (A, B...) près de chaque extrémité.
4. Dessiner les flèches de visée : flèches pleines, perpendiculaires au plan, pointant vers la partie conservée, dans le sens du regard.
5. Titrer la vue obtenue : écrire « Coupe A-A » au-dessus ou au-dessous de la vue en coupe.

EXERCICE 1 À toi de jouer

Un bouchon de bonbonne de gaz, vu de dessus, est un cylindre creux traversé par un canal central. 1) Sur une vue de dessus schématisée par deux cercles concentriques, trace le plan de coupe permettant d'obtenir une coupe de face montrant le canal. 2) Repère ce plan (lettres, flèches) et donne le titre de la vue en coupe. 3) Explique pourquoi un plan de coupe tangent au canal serait un mauvais choix.

CORRIGÉ Exercice 1

1) Le plan de coupe est un trait mixte fin passant par le centre des deux cercles (axe de symétrie et axe du canal), orienté parallèlement au plan vertical de projection. 2) On renforce les extrémités en trait fort, on place la lettre A à chaque extrémité, on dessine deux flèches pleines perpendiculaires au plan pointant vers la partie conservée, et on titre la vue obtenue « Coupe A-A ». 3) Un plan tangent au canal ne le traverserait que sur une épaisseur quasi nulle : la coupe ne montrerait pas la largeur réelle du passage du gaz. Le plan de coupe doit toujours traverser le détail intérieur à montrer, idéalement par son axe.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Le **plan de coupe** est un plan fictif, parallèle à un plan de projection, le long duquel l'objet est supposé sectionné.
- Il se trace en trait mixte fin, renforcé en trait fort aux extrémités et aux changements de direction.
- Il est repéré par des lettres majuscules ; la coupe est désignée « Coupe A-A ».
- Les flèches de visée, perpendiculaires au plan, indiquent le sens du regard vers la partie conservée : les inverser change la vue obtenue.
- Il passe par les axes de symétrie et les détails intérieurs à montrer.
- Si sa position est évidente (plan de symétrie), on peut omettre flèches et repérage.
- Une coupe simple n'utilise qu'un seul plan de coupe.

Maintenant que le plan de coupe est bien tracé, bien repéré et bien orienté, une question se pose naturellement : comment distinguer, sur la vue en coupe, la matière réellement sciée du reste de l'objet ? C'est précisément le rôle des hachures, que nous étudierons dans la section suivante.

3 LES HACHURES

Dans la section précédente, nous avons vu que le **plan de coupe** est un plan imaginaire qui «

tranche » la pièce, et que l'on retire la partie située entre l'observateur et ce plan pour regarder l'intérieur. Une question se pose alors immédiatement : sur le dessin obtenu, comment distinguer ce qui est de la **matière réellement tranchée** de ce qui est du **vide** (un trou, un perçage) ou simplement une partie **vue derrière** le plan de coupe ? C'est précisément le rôle des **hachures**, que nous allons étudier maintenant.

3.1 Le rôle des hachures : montrer la matière coupée

Une intuition pour commencer. Imagine que tu coupes un avocat en deux avec un couteau. Sur la face coupée, tu vois nettement la chair de l'avocat, la peau, et le creux laissé par le noyau. Si tu voulais dessiner cette face coupée, tu colorierais la chair pour la distinguer du creux. En dessin technique, on ne colorie pas : on « colorie » la matière avec des **petits traits parallèles** appelés hachures.

DÉFINITION Les hachures

Les **hachures** sont un ensemble de traits fins continus, parallèles entre eux et inclinés à par rapport aux axes ou aux contours principaux de la pièce. Elles matérialisent les surfaces de matière réellement sectionnées par le plan de coupe.

EXPÉRIENCE Observer pour comprendre : la boîte de conserve coupée

Matériel : une vieille boîte de conserve vide, une scie à métaux (utilisée par l'enseignant), une feuille et un crayon.

Protocole :

1. L'enseignant scie la boîte en deux dans le sens de la hauteur (coupe verticale).
2. Chaque élève observe la moitié de boîte : on voit la paroi métallique tranchée (un fin liseré brillant) et le grand vide intérieur.
3. On dessine ce que l'on voit : deux rectangles fins (la paroi tranchée, en haut et en bas de la vue) entourant un grand espace vide.

Observations : la matière tranchée n'occupe qu'une petite surface ; le vide intérieur occupe presque tout le dessin.

Interprétation : si l'on ne marque pas la matière tranchée, un lecteur du dessin ne peut pas savoir où passe la paroi. Les hachures jouent ce rôle de « marquage » : elles disent « ici, la scie a coupé de la matière ».

Conclusion : les hachures indiquent les surfaces de matière réellement sectionnées par le plan de coupe. Le vide, lui, reste blanc.

À RETENIR Ce que disent les hachures

- Une zone hachurée = de la matière que le plan de coupe a réellement traversée.
- Une zone blanche à l'intérieur de la pièce = un vide (perçage, alésage, gorge) ou une partie située derrière le plan de coupe.

3.2 La règle de tracé : des traits fins à

PROPRIÉTÉ Règle de tracé des hachures

Les hachures sont tracées en trait fin continu, inclinées à par rapport aux axes de la pièce ou à ses contours principaux. Elles sont parallèles entre elles et régulièrement espacées.

Pourquoi ? Parce que c'est l'inclinaison qui se voit le mieux et qui ne risque pas d'être confondue avec les contours de la pièce, qui sont le plus souvent horizontaux ou verticaux. Si les hachures étaient verticales ou horizontales, on pourrait les prendre pour des arêtes de la pièce !

ATTENTION Cas particulier : contour déjà à

Si un contour principal de la pièce est lui-même incliné à , on choisit une autre inclinaison pour les hachures (par exemple ou) afin d'éviter toute confusion entre hachures et contours. L'essentiel : les hachures ne doivent jamais être parallèles à un contour voisin.

3.3 L'espacement des hachures : ni trop serré, ni trop lâche

Les hachures doivent être **régulièrement espacées**. L'espacement dépend de la taille de la surface à hachurer :

- en pratique scolaire, on choisit un espacement de 2 à 4 mm environ ;
- sur une petite surface, on espace davantage (vers 2 mm minimum) pour que le dessin reste lisible ;
- sur une grande surface, on peut aller jusqu'à 4 mm, mais jamais beaucoup plus, sinon le lecteur ne « voit » plus la matière.

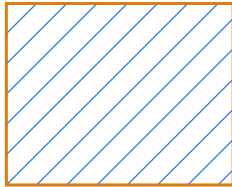
EXEMPLE Un exemple chiffré

Une surface coupée a une hauteur de 30 mm. On choisit un espacement de 3 mm. Le nombre d'intervalles est :

$$\frac{30}{3} = 10$$

On tracera donc environ 10 hachures régulières sur cette hauteur. Si l'on avait choisi 1 mm,

il en faudrait 30 : le dessin serait noirci et illisible. Avec 10 mm, il n'y en aurait que 3 : on ne reconnaîtrait plus une zone hachurée.



Correct
, régulier



Incorrect
trop serré



Incorrect
irrégulier

Trois qualités de hachurage. À gauche : hachures correctes, fines, à , régulièrement espacées. Au centre : hachures trop serrées, la zone paraît noircie. À droite : hachures irrégulières (espacements inégaux), à proscrire.

3.4 Même pièce, mêmes hachures ; pièces différentes, hachures différentes

PROPRIÉTÉ Cohérence des hachures dans une même pièce

Toutes les zones coupées d'une même pièce sont hachurées avec la même direction et le même espacement, même si ces zones sont séparées par des vides sur le dessin.

Cette règle est très utile en lecture de plan : si deux zones hachurées ont exactement les mêmes hachures, le lecteur comprend qu'elles appartiennent à la **même pièce**. C'est le cas de notre bague ci-dessous : la matière au-dessus et au-dessous du trou central porte des hachures identiques, car c'est une seule et même pièce.

PROPRIÉTÉ Hachures dans un assemblage (complément pour la lecture de plans)

Dans le dessin d'un assemblage de plusieurs pièces, deux pièces voisines sont hachurées avec des directions différentes (par exemple et) ou des espacements différents, afin de distinguer facilement les pièces entre elles.

LESAVAIS-TU ? Pourquoi cette convention est-elle si pratique ?

Sur le plan d'ensemble du moteur d'une moto-taxi, on peut voir une dizaine de pièces assemblées : piston, cylindre, bielle, vis, joints... Grâce aux hachures de directions différentes, un mécanicien de Douala ou de Yaoundé identifie immédiatement où s'arrête une

pièce et où commence la suivante, sans avoir à démonter quoi que ce soit. Les hachures sont un véritable « code couleur » du dessin technique, universel : un plan dessiné au Cameroun se lit de la même façon en France, en Chine ou au Brésil.

3.5 Ce que l'on ne hachure pas

Règle d'or : **on ne hachure que la matière réellement coupée**. Par conséquent :

- on ne hachure **jamais les vides** : perçages, alésages (trous cylindriques soignés), gorges, rainures, logements ;
- on ne hachure pas les **parties vues derrière le plan de coupe** : elles sont dessinées normalement (contours en trait fort, arêtes cachées en traits interrompus fins si nécessaire), mais sans hachures ;
- les hachures **s'arrêtent exactement aux contours intérieurs** (les bords des vides) : elles ne débordent jamais.

ATTENTION Erreur fréquente n° 1 : hachurer le vide

L'erreur la plus courante au BEPC est de faire passer les hachures à travers un perçage ou d'oublier de les arrêter aux contours intérieurs. Résultat : le trou disparaît visuellement et le dessin devient faux. Avant de rendre ta copie, vérifie toujours : les vides sont-ils restés blancs ? Les hachures s'arrêtent-elles net sur les contours intérieurs ?

ATTENTION Erreur fréquente n° 2 : le mauvais type de trait

Les hachures se tracent en trait fin continu. Les contours des zones hachurées, eux, se tracent en trait fort continu. Ne trace jamais les hachures en trait fort (le dessin devient illisible) ni les contours en trait fin (la pièce perd sa lisibilité). Et n'oublie pas : les hachures sont inclinées à 45°, jamais verticales ni horizontales sans raison.

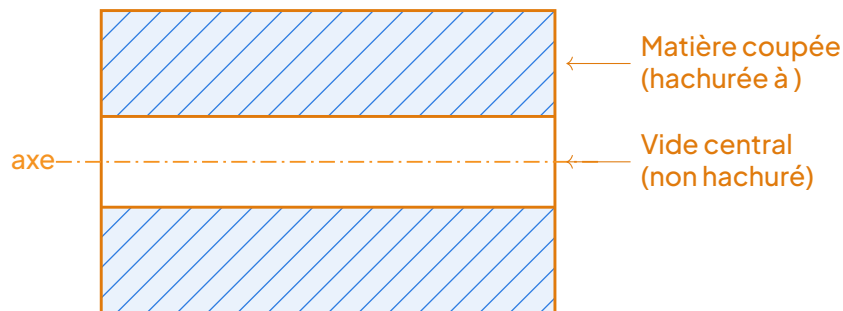
ATTENTION Cas particulier important : les pièces minces (nervures, rayons, ailettes)

Si le plan de coupe contient l'axe d'une pièce mince (nervure de renfort, rayon de poulie, ailette de refroidissement de moteur de moto), cette pièce n'est pas hachurée. Elle est représentée en vue de face (traits forts) comme si on la voyait de l'extérieur. Cela évite de noircir le dessin et de faire croire à une pièce pleine.

Règle mnémotechnique : « Axe dans le plan → pas de hachures. » « Axe coupé → hachures. »

3.6 Application : la coupe d'une bague

Étudions le cas d'une **bague** (anneau métallique), pièce très courante en mécanique : on la trouve autour des axes de roues de moto, dans les poulies, les roulements. Coupée par un plan passant par son axe, elle apparaît comme deux rectangles de matière (en haut et en bas) séparés par le vide central.



Vue en coupe d'une bague. Les deux zones de matière sectionnée (au-dessus et au-dessous du trou) sont hachurées à avec la même direction et le même espacement, car c'est une seule pièce. Le vide central reste blanc. Les contours des zones hachurées sont en trait fort continu.

MÉTHODE

Comment hachurer correctement, pas à pas

1. Repérer les zones de matière réellement coupée par le plan de coupe (demande-toi : « par où la scie est-elle passée ? »).
2. Choisir l'espacement en fonction de la taille de la surface : de 2 à 4 mm environ (par exemple 3 mm pour une hauteur de 30 mm, soit environ 10 traits).
3. Tracer au crayon, en trait fin continu, des traits parallèles inclinés à par rapport aux axes ou contours principaux, en partant d'un contour et en s'arrêtant net sur le contour opposé.
4. Vérifier que tous les vides (perçages, alésages, gorges) sont restés blancs, que les hachures ne débordent pas, et que toutes les zones d'une même pièce ont la même direction et le même espacement.

EXERCICE RÉSOLU 3

Hachurer la coupe d'une cale percée

Énoncé. Une cale métallique rectangulaire de 60 mm de long et 20 mm de haut est traversée par un perçage cylindrique vertical de 10 mm de diamètre, situé au milieu de sa longueur. On réalise une coupe par un plan vertical passant par l'axe du perçage. Décris l'aspect de la vue en coupe et propose un espacement de hachures.

SOLUTION

Solution détaillée.

Étape 1 : repérer la matière coupée. Le plan de coupe traverse la cale de part en part, mais au niveau du perçage il ne rencontre pas de matière : c'est du vide. La matière coupée forme donc deux rectangles : l'un à gauche du trou, l'autre à droite.

Étape 2 : choisir l'espacement. La hauteur à hachurer est 20 mm. Avec un espacement de 2,5 mm, on obtient $\frac{20}{2,5} = 8$ intervalles, soit environ 8 hachures par zone : c'est lisible et régulier.

Étape 3 : tracer. On trace les contours en trait fort continu, puis des hachures en trait fin continu, inclinées à 45°, parallèles et espacées de 2,5 mm, dans chacun des deux rectangles. Les hachures s'arrêtent net sur les bords du perçage.

Étape 4 : vérifier. Le perçage (une bande verticale blanche de 10 mm de large au milieu) est resté blanc ; les deux zones, appartenant à la même pièce, portent des hachures de même direction et de même espacement. Le dessin est correct.

EXERCICE 2 À toi de jouer

Un tube en acier a un diamètre extérieur de 40 mm et un diamètre intérieur de 30 mm. On le coupe par un plan perpendiculaire à son axe.

1. Quelle forme a la surface de matière sectionnée ?
2. Cette surface doit-elle être hachurée ? Et le disque central ?
3. L'épaisseur de la paroi est de 5 mm. Un espacement de hachures de 2 mm est-il raisonnable ? Justifie.

CORRIGÉ Exercice : le tube en acier

1. La matière sectionnée a la forme d'une couronne (anneau) : un disque de 40 mm de diamètre moins un disque central de 30 mm.
2. La couronne est de la matière réellement coupée : elle doit être hachurée à 45°, en trait fin. Le disque central est un vide : il reste blanc.
3. La largeur de la zone à hachurer est l'épaisseur de la paroi, soit 5 mm. Avec un espacement de 2 mm, on place 2 à 3 hachures : c'est le minimum pour être lisible, donc c'est raisonnable. Un espacement plus grand (4 mm) ne laisserait qu'une seule hachure : insuffisant pour marquer la matière.

À RETENIR L'essentiel sur les hachures

- Les hachures matérialisent la matière réellement coupée par le plan de coupe.
- Traits fins continus, inclinés à 45°, parallèles, espacés de 2 à 4 mm de façon régulière.
- Même pièce ⇒ même direction et espacement ; pièces différentes ⇒ directions ou espacements différents.
- On ne hachure jamais les vides (perçages, alésages, gorges) ni les parties vues derrière le plan de coupe.
- Cas particulier : les pièces minces (nervures, rayons, ailettes) dont l'axe est contenu dans le plan de coupe ne sont pas hachurées.
- Les contours des zones hachurées sont tracés en trait fort continu.

Maintenant que tu sais ce que sont les hachures et comment les tracer, nous pouvons passer à la section suivante : les **étapes d'exécution complètes d'une coupe simple**, depuis le choix du plan de coupe jusqu'au dessin final.

4 ÉTAPES D'EXÉCUTION D'UNE COUPE SIMPLE

Dans la section précédente, tu as appris ce que sont les hachures : ces traits fins inclinés à 45° qui colorent la matière « tranchée » par le plan de coupe. Mais une hachure ne se trace pas au hasard ! Pour obtenir une coupe propre, lisible et conforme aux règles du dessin technique, il faut suivre une **méthode** précise, étape par étape. C'est exactement comme en cuisine : pour présenter joliment un gâteau coupé en deux, il faut d'abord choisir où couper, couper d'un geste net, puis disposer les deux moitiés de façon que l'on voie bien l'intérieur. En dessin technique, le « geste net » s'appelle une démarche en huit étapes. Cette section te les apprend une à une, puis les applique sur un exemple complet.

4.1 Vue d'ensemble : la démarche en huit étapes

Exécuter une coupe simple, c'est répondre dans l'ordre à huit questions :

1. Quelle vue faut-il couper ?
2. Où placer le plan de coupe ?
3. Comment repérer ce plan (lettres, flèches) ?
4. Où dessiner la vue en coupe ?
5. Quels contours tracer en premier ?
6. Quels traits faut-il supprimer ?
7. Où tracer les hachures ?
8. Comment titrer et vérifier le dessin ?

MÉTHODE Exécuter une coupe simple : les 8 étapes

1. Choisir la vue à couper : celle qui montre le mieux les formes intérieures (souvent la vue de face).
2. Choisir et tracer le plan de coupe : il passe par les axes et les détails intérieurs ; on le trace sur la vue de référence en **trait mixte fort** (long trait – point – long trait).
3. Repérer le plan : lettres majuscules (A, B, ...) aux extrémités et flèches de visée indiquant le sens d'observation.
4. Projeter la vue en coupe : elle est dessinée à l'emplacement de la vue extérieure qu'elle remplace.
5. Dessiner les contours : d'abord la matière sectionnée en trait fort, puis les contours visibles situés derrière le plan.
6. Supprimer les traits interrompus devenus inutiles dans la vue en coupe.
7. Tracer les hachures à 45° sur toutes les zones de matière sectionnée.
8. Titrer la vue (« Coupe A-A ») et vérifier la cotation.

Étudions maintenant chaque étape en détail.

4.2 Étape 1 : analyser l'objet et choisir la vue à couper

Avant de couper, il faut **observer** l'objet. Pose-toi la question : « Qu'est-ce que je veux montrer ? » Une coupe ne sert qu'à une chose : rendre visibles les **formes intérieures** (trous, alésages, rainures, cavités) qui, sur une vue extérieure, sont dessinées en traits interrompus.

EXPÉRIENCE Observation : quelle vue couper ?

Matériel : un dessin en trois vues (face, dessus, profil) d'une poulie en fonte percée d'un trou central.

Protocole :

1. Compte les traits interrompus sur chaque vue.
2. Repère la vue qui en contient le plus.

Observations : la vue de face de la poulie contient de nombreux traits interrompus (trou central, gorge, moyeu) ; la vue de profil en contient peu.

Interprétation : une coupe est utile là où les traits interrompus rendent le dessin confus. Plus une vue cache de détails intérieurs, plus elle mérite d'être coupée.

Conclusion : on choisit de couper la vue qui montre le mieux les formes intérieures, c'est-à-dire celle qui contient le plus de traits interrompus. C'est très souvent la vue de face.

ATTENTION Piège fréquent

Ne coupe pas une vue « pour faire joli ». Une coupe qui ne révèle aucun détail intérieur nouveau est inutile et sera sanctionnée au BEPC. La coupe doit toujours apporter de l'information.

4.3 Étape 2 : choisir et tracer le plan de coupe

Le plan de coupe doit traverser l'objet de manière à « trancher » le maximum de détails intérieurs. La règle d'or est simple :

À RETENIR Position du plan de coupe

Le plan de coupe passe par les **axes** de l'objet (axes de révolution, plans de symétrie) et par les **détails intérieurs** à montrer (trous, rainures, lumières). Pour un objet cylindrique (arbre, manchon, poulie), le plan de coupe contient l'axe de révolution.

Une fois la position choisie, on trace le plan sur la **vue de référence** (celle où le plan apparaît comme une ligne) en **trait mixte fort** (long trait – point – long trait, épais). Les extrémités du plan, plus épaisses (barbes), marquent le début et la fin de la coupe.

4.4 Étape 3 : repérer le plan de coupe

Pour que le lecteur du dessin sache où l'on a coupé et dans quel sens l'on regarde, le plan de coupe doit être repéré :

- deux **lettres majuscules** identiques (A, A) placées aux extrémités du plan, au niveau des barbes ;
- deux **flèches de visée** perpendiculaires au plan, qui indiquent le sens d'observation (la direction dans laquelle on regarde la partie conservée).

ATTENTION Sens des flèches

Les flèches indiquent le sens de la vue en coupe. Si tu inverses les flèches, tu obtiens la coupe vue de l'autre côté : au BEPC, c'est une erreur de lecture du dessin. Vérifie toujours que les flèches pointent vers la partie que tu conserves.

4.5 Étape 4 : projeter la vue en coupe

Voici une règle capitale, souvent mal comprise :

PROPRIÉTÉ La coupe remplace une vue

La vue en coupe est dessinée à l'emplacement de la vue extérieure qu'elle remplace, en respectant les correspondances de projection (alignement des vues). Une coupe ne s'ajoute pas au dessin : elle substitue une vue en coupe à une vue extérieure.

ATTENTION Erreur fréquente : dessiner la vue deux fois

Beaucoup d'élèves dessinent la vue extérieure puis la vue en coupe à côté, comme s'il s'agissait de deux vues différentes. C'est faux ! Si la vue de face est coupée, il n'existe plus de vue de face extérieure : la coupe A-A est la vue de face. On ne dessine jamais la même vue deux fois.

4.6 Étapes 5 et 6 : dessiner les contours et supprimer les traits cachés

Le dessin de la coupe se fait en deux temps :

1. **La matière sectionnée d'abord.** Toutes les surfaces réellement tranchées par le plan (la « chair » de l'objet) sont dessinées en **trait fort**. C'est le contour de la coupure.
2. **Les contours visibles derrière ensuite.** Tout ce qui se trouve derrière le plan de coupe et qui est visible (arêtes, contours de trous débouchants) est également tracé en trait fort, car on le voit réellement.

Puis vient le grand ménage :

PROPRIÉTÉ Disparition des traits interrompus

Dans une vue en coupe, les formes intérieures traversées par le plan sont devenues visibles : elles sont dessinées en trait fort. Les **traits interrompus** qui les représentaient dans la vue extérieure doivent être supprimés. En règle générale, on ne dessine aucun trait interrompu dans une vue en coupe.

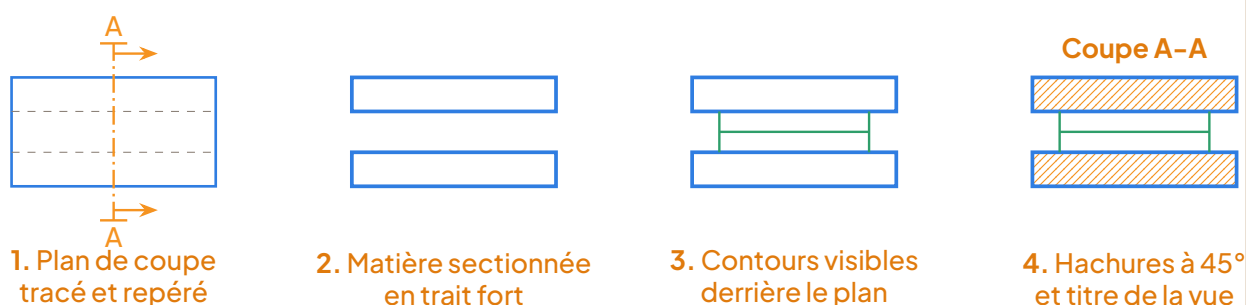
ATTENTION L'erreur n° 1 au BEPC

Conserver les traits interrompus dans la vue en coupe est l'erreur la plus fréquente. Retiens cette phrase : « Ce que la coupe montre en trait fort ne doit plus exister en trait interrompu. » Avant de rendre ta copie, passe en revue ta vue en coupe et efface tout trait interrompu superflu.

4.7 Étapes 7 et 8 : hachurer, titrer et vérifier

Il ne reste plus qu'à finir la présentation :

- **Étape 7 — Hachurer.** Trace les hachures (traits fins à 45°, régulièrement espacés) sur **toutes** les zones de matière sectionnée, et uniquement sur elles. Les vides (trous, cavités) restent blancs. Pour une même pièce, l'angle et l'espacement des hachures sont identiques.
- **Étape 8 — Titrer et vérifier.** Écris le titre de la vue au-dessus ou en dessous : « Coupe A-A », en reprenant les lettres du plan de coupe. Vérifie enfin que les cotes nécessaires sont reportées et lisibles : la cotation d'une vue en coupe se fait comme celle d'une vue normale.



Les quatre grandes phases du dessin d'une coupe simple : (1) on trace et repère le plan de coupe A-A (trait mixte fort) sur la vue de référence; (2) on dessine la matière tranchée en trait fort; (3) on ajoute les contours visibles situés derrière le plan; (4) on hachure les zones sectionnées (45°) et on titre la vue « Coupe A-A ». Les traits interrompus de la vue extérieure ont disparu.

4.8 Exemple guidé : coupe A-A d'un manchon cylindrique percé

Mettons la méthode en application sur une pièce réelle : un **manchon cylindrique** (tube en acier) de diamètre extérieur 40 mm, percé d'un alésage (trou traversant) de diamètre 20 mm. Ce genre de pièce sert, par exemple, d'entretoise sur l'axe d'une poulie de moto-taxi.

EXERCICE RÉSOLU 4 Coupe A-A d'un manchon cylindrique

Énoncé. Un manchon cylindrique en acier a un diamètre extérieur de 40 mm et un alésage cylindrique traversant de diamètre 20 mm. La vue de face extérieure montre l'alésage en traits interrompus. On demande d'exécuter la coupe A-A par un plan contenant l'axe du manchon. Décris, étape par étape, comment le dessinateur procède et précise l'aspect final de la vue en coupe.

SOLUTION

Solution détaillée.

Étape 1 — Choix de la vue. La vue de face est celle qui contient les traits interrompus représentant l'alésage : c'est elle que l'on coupe.

Étape 2 — Position et tracé du plan. Le plan de coupe A-A contient l'axe de révolution du manchon : il tranche ainsi l'alésage sur toute sa longueur. On le trace en trait mixte fort sur la vue de référence (la vue de bout, où le plan apparaît comme un diamètre du cercle).

Étape 3 — Repérage. On place les lettres A et A aux deux extrémités du plan (au niveau des barbes), avec deux flèches de visée pointant dans le sens où l'on regarde la moitié conservée.

Étape 4 — Projection. La coupe A-A est dessinée à la place de la vue de face extérieure, en conservant les alignements de projection avec les autres vues. La vue de face extérieure disparaît.

Étape 5 — Contours. Le plan tranche la matière du manchon en deux bandes rectangulaires : une au-dessus de l'alésage, une en dessous. Chaque bande a une épaisseur de :

$$e = \frac{40 - 20}{2} = \frac{20}{2} = 10 \text{ mm.}$$

On dessine ces deux rectangles de matière en trait fort, puis les contours visibles derrière le plan (les génératrices du fond de l'alésage) en trait fort également.

Étape 6 — Suppression des traits cachés. Les deux traits interrompus qui figuraient l'alésage dans l'ancienne vue de face sont effacés : l'alésage est maintenant délimité par des traits forts.

Étape 7 — Hachures. On hachure à 45° les deux bandes de matière (épaisseur 10 mm), avec le même angle et le même espacement, car il s'agit d'une seule pièce. L'alésage, vide, reste blanc.

Étape 8 — Titre et cotation. On écrit « Coupe A-A » sous la vue et on reporte les cotes : Ø 40 et Ø 20.

Aspect final : deux rectangles hachurés de 10 mm d'épaisseur, séparés par un espace blanc de 20 mm (l'alésage), le tout en trait fort, sans aucun trait interrompu, titré « Coupe A-A ».

LESAVAIS-TU ? Au Cameroun : le cylindre de moto et la bonbonne de gaz

Dans un moteur de moto-taxi (type 125 cm³ très courant à Douala ou Yaoundé), le cylindre en aluminium est percé de lumières (admission, échappement) et accueille le piston. Pour fabriquer ce cylindre, les dessinateurs industriels font des coupes simples pour vérifier l'épaisseur des parois et la forme des lumières. De même, une bonbonne de gaz butane (12,5 kg) est un corps de révolution soudé : une coupe simple permet de contrôler l'épaisseur du tôle, le filetage du col et l'intérieur du tube plongeur. Sans coupe, ces détails resteraient invisibles sur le plan d'ensemble !

4.9 Synthèse et conseils pratiques

À RETENIR L'essentiel des étapes d'exécution

- On coupe la vue qui montre le mieux les formes intérieures.
- Le plan de coupe passe par les axes et les détails intérieurs ; il est tracé en trait mixte fort et repéré par des lettres et des flèches de visée.
- La coupe remplace la vue extérieure correspondante.
- Matière sectionnée et contours visibles derrière le plan : trait fort.
- Les traits interrompus devenus inutiles sont supprimés.
- Hachures à 45° sur la matière tranchée uniquement (même angle, même écart pour une même pièce) ; titre « Coupe A-A » ; cotation vérifiée.

EXERCICE 3 À toi de jouer

Un axe plein de diamètre 30 mm est traversé par un trou transversal de diamètre 8 mm.

1. Quelle vue faut-il couper pour montrer clairement ce trou ?
2. Où doit passer le plan de coupe ?
3. Après la coupe, que deviennent les traits interrompus qui représentaient le trou ?
4. Rédige le titre de la vue obtenue si le plan est repéré B-B.

CORRIGÉ Exercice

1. La vue de face, car c'est elle qui contient les traits interrompus du trou transversal : c'est la vue qui montre le mieux les formes intérieures.
2. Le plan de coupe doit contenir l'axe de l'axe (axe de révolution) et l'axe du trou transversal, afin de trancher le trou sur toute sa longueur (le trou apparaît alors en rectangle dans la coupe).
3. Ils sont supprimés : le trou devient visible et est dessiné en trait fort dans la vue en coupe.
4. Le titre de la vue est « Coupe B-B ».

Tu sais désormais exécuter une coupe simple de bout en bout, comme un vrai dessinateur industriel. Dans la prochaine section, nous verrons les règles de représentation plus fines et les cas particuliers (nervures, vis, arbres) où la coupe obéit à des conventions surprenantes.

5

RÈGLES DE REPRÉSENTATION ET CAS PARTICULIERS

Dans la section précédente, tu as appris à exécuter une coupe simple étape par étape : choisir le plan de coupe, tracer les traces du plan, hachurer la matière sectionnée et projeter les arêtes visibles restantes. Mais le dessin technique, comme toute langue, possède ses exceptions et ses règles de grammaire. Un dessinateur qui hachurerait tout ce que le plan de coupe traverse commettrait de grosses erreurs de lecture : sa poulie semblerait massive alors qu'elle est allégée, sa vis semblerait soudée à la pièce. Cette section te donne les règles officielles de représentation, celles que le correcteur du BEPC vérifie en premier.

5.1 La règle des éléments non coupés

Une observation pour commencer.

Imagine une moto-taxi de quartier. Son moteur est fixé au cadre par de longues vis qui traversent le moteur dans le sens de la longueur. Si l'on sciait le moteur en deux dans le sens de ces vis, la lame couperait chaque vis le long de son axe, comme on fend un bâton de manioc dans sa longueur. La vis resterait entière, simplement « ouverte ». Fendre un bâton dans sa longueur ne révèle rien de nouveau : on voit simplement son profil. En revanche, si l'on coupe la vis en travers, comme on tranche un bâton de manioc en rondelles, on découvre sa section circulaire : là, il y a bien de la matière sectionnée à hachurer.

C'est exactement cette intuition que la normalisation du dessin technique a transformée en règle.

PROPRIÉTÉ Règle des éléments non coupés (règle admise de normalisation)

Lorsque le plan de coupe passe **longitudinalement** (c'est-à-dire dans le sens de la longueur) par les éléments suivants, on ne les hachure pas :

- les **nervures** et les **bras** (de poulie, de volant) ;
- les **arbres** (axes, tiges) ;
- les **vis**, **boulons**, **écrous**, **rivets** ;
- les **clavettes** et les **goupilles**.

Ces éléments sont dessinés en vue extérieure, comme s'ils n'étaient pas coupés. En revanche, si le plan de coupe les sectionne **transversalement** (perpendiculairement à leur longueur), on les hachure normalement.

Pourquoi cette règle ?

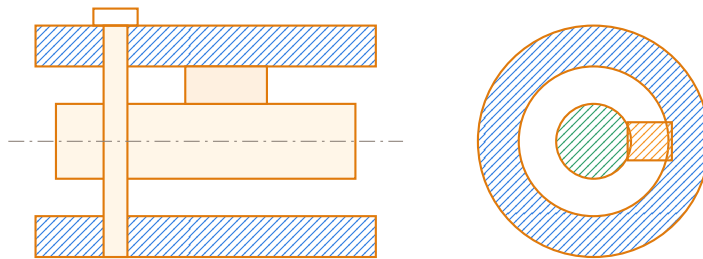
La justification est double :

1. **Fausse impression d'épaisseur et de plein.** Hachurer une nervure ou un bras de poulie coupé dans sa longueur donnerait l'impression que la pièce est massive et épaisse à cet endroit, alors qu'il s'agit d'un simple renfort mince. Le hachurage signifie « matière pleine sectionnée » ; l'employer à tort trompe le lecteur du plan.

2. **Aucune information nouvelle.** Une vis ou un arbre coupé longitudinalement montre exactement le même profil qu'en vue extérieure. Le hachurage n'apporterait rien et alourdirait le dessin.

ATTENTION L'erreur la plus sanctionnée au BEPC

Hachurer une vis, un arbre ou une clavette coupés dans le sens de la longueur est l'erreur la plus fréquente et la plus lourdement sanctionnée en dessin technique au BEPC. Avant de poser le moindre hachurage, pose-toi toujours la question : « Le plan de coupe traverse-t-il cet élément dans sa longueur ou en travers ? » Longueur $\Rightarrow$ pas de hachures. Travers $\Rightarrow$ hachures.



a) Coupe longitudinale b) Coupe transversale
arbre, vis et clavette NON hachurés arbre, vis et clavette hachurés (coupés en travers)

a) Coupe longitudinale : le plan de coupe contient l'axe de l'arbre. L'arbre, la vis et la clavette sont dessinés en vue extérieure, sans hachures ; seul le corps (moyeu) est hachuré. b) Coupe transversale : le plan de coupe est perpendiculaire à l'axe. L'arbre et la clavette sont sectionnés en travers : on les hachure normalement.

5.2 La demi-coupe : deux informations en un seul dessin

Situation.

Une poulie de moto est un objet **symétrique** : sa moitié droite est identique à sa moitié gauche. Faire une coupe complète obligerait à dessiner toute la pièce en coupe, alors qu'une vue extérieure serait aussi utile pour voir les formes extérieures (gorge, rainure). Le dessinateur a trouvé une solution élégante : la **demi-coupe**.

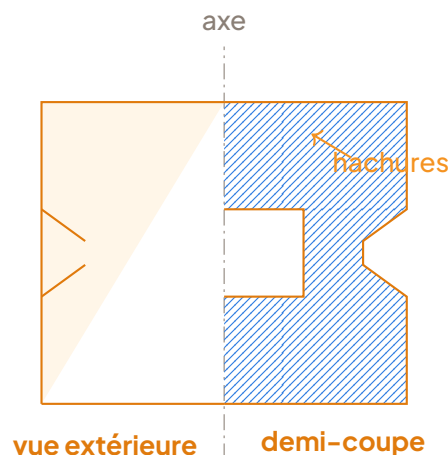
DÉFINITION Demi-coupe

Pour un objet symétrique, on peut représenter sur une même vue :

- une moitié en vue extérieure (on voit les formes extérieures) ;
- l'autre moitié en coupe (on voit l'intérieur, avec les hachures).

Les deux moitiés sont séparées par le trait d'axe (trait mixte fin), qui remplace le trait

d'arête. On ne trace aucun trait fort sur la ligne de séparation, et on ne dessine pas les arêtes cachées (traits interrompus) dans la moitié en vue extérieure.



Demi-coupe d'une poulie : à gauche de l'axe, la vue extérieure montre la gorge en V ; à droite de l'axe, la demi-coupe hachurée révèle l'épaisseur du disque et l'alésage central (trou de l'arbre). Un seul dessin donne ainsi l'extérieur et l'intérieur.

LES AVAIS-TU ? La demi-coupe, une économie de travail

La demi-coupe est une invention des dessinateurs industriels pour économiser le travail : un seul dessin montre à la fois l'extérieur et l'intérieur d'une pièce symétrique, au lieu de deux vues séparées. Sur les plans de moteurs, de pompes ou de réducteurs fabriqués dans le monde entier — y compris les pièces des groupes électrogènes que l'on répare dans nos ateliers de quartier — la demi-coupe est partout. Elle respecte un principe cher aux techniciens : donner le maximum d'informations avec le minimum de traits.

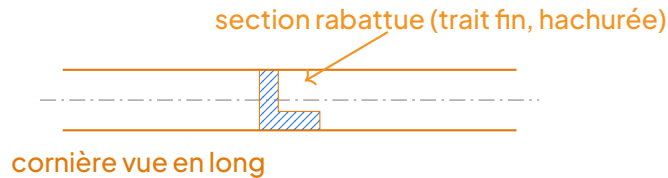
5.3 La section rabattue

DÉFINITION Section rabattue

Pour montrer la forme de la section droite d'une barre, d'un profilé ou d'une tige (fer plat, cornière, fer en T, barre hexagonale), on dessine la section directement sur la vue, comme si l'on avait coupé la barre en travers et « rabattu » la tranche de 90° sur le papier. Le contour de la section rabattue se trace en trait fin et la matière est hachurée.

C'est le dessin que fait le menuisier métallique du quartier quand il veut montrer au client le pro-

fil du fer à béton ou de la cornière qu'il va souder : il trace la barre en long, puis dessine sa tranche hachurée juste dessus.



Section rabattue d'une cornière : la barre est dessinée en long, et sa section droite (profil en L) est tracée directement sur la vue, en trait fin, avec des hachures. On voit ainsi d'un coup d'œil la longueur de la barre et la forme de sa tranche.

5.4 Lire une coupe : la démarche du technicien

Savoir lire une coupe est aussi important que savoir la dessiner : au BEPC, on te donne souvent un dessin en coupe et on te demande de l'interpréter.

MÉTHODE Lire un dessin en coupe en quatre étapes

1. Repérer le plan de coupe. Cherche la trace du plan (trait mixte fort, par exemple A-A) sur la vue voisine, avec ses extrémités et ses changements de direction marqués par des traits forts.
2. Suivre les flèches. Les flèches placées aux extrémités de la trace indiquent le sens de visée : c'est la direction dans laquelle on regarde la pièce coupée.
3. Identifier matière et vides. Les zones hachurées sont de la matière sectionnée ; les zones blanches entourées de traits forts sont des vides (trous, logements, rainures). Vérifie que vis, arbres, nervures et clavettes coupés en long ne sont pas hachurés.
4. Reconstituer la forme 3D. Combine mentalement la coupe et les autres vues pour imaginer la pièce dans l'espace, comme on reconstitue un avocat entier à partir de sa moitié coupée.

EXERCICE RÉSOLU 5 Lecture d'une coupe

Énoncé. Sur le dessin d'un assemblage, une coupe A-A passe dans l'axe d'un arbre traversé par une vis de fixation. Sur la coupe, l'arbre et la vis sont hachurés. Le dessin est-il correct ? Justifie, puis décris la représentation correcte.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Le plan de coupe A-A contient l'axe de l'arbre : l'arbre et la vis sont donc coupés longitudinalement.
2. Or, la règle de normalisation interdit de hachurer les arbres et les vis coupés dans le sens de la longueur : cela donnerait une fausse impression de plein et n'apporterait aucune information.
3. Le dessin est donc incorrect.
4. Représentation correcte : l'arbre et la vis sont dessinés en vue extérieure (sans hachures) ; seules les pièces environnantes réellement sectionnées (moyeu, corps) sont hachurées, avec des hachures d'inclinaisons différentes pour distinguer les pièces.

EXERCICE 4 À toi de jouer

Une poulie est montée sur un arbre par l'intermédiaire d'une clavette. On réalise deux coupes : la coupe 1 dont le plan contient l'axe de l'arbre, et la coupe 2 dont le plan est perpendiculaire à cet axe.

1. Pour chaque coupe, indique quels éléments (poulie, arbre, clavette) doivent être hachurés.
2. La poulie est symétrique par rapport à son axe. Quel type de représentation permet de montrer à la fois sa gorge extérieure et son alésage intérieur sur une seule vue ? Précise la nature du trait qui sépare les deux moitiés.

CORRIGÉ Exercice : À toi de jouer

1. Coupe 1 (plan contenant l'axe) : l'arbre et la clavette sont coupés longitudinalement, donc non hachurés ; seul le corps de la poulie, réellement sectionné, est hachuré. Coupe 2 (plan perpendiculaire à l'axe) : l'arbre et la clavette sont coupés transversalement, donc hachurés, comme la poulie.
2. On utilise une demi-coupe : une moitié en vue extérieure (gorge visible) et l'autre moitié en coupe (alésage visible, hachuré). Les deux moitiés sont séparées par le trait d'axe (trait mixte fin), sans trait fort sur la ligne de séparation.

5.5 Sécurité et soin en dessin technique

Un beau dessin technique exige des instruments bien utilisés, dans le respect des règles de sé-

curité de l'atelier et de la salle de dessin.

ATTENTION Sécurité et soin : les bons gestes

- Cutter et taille-crayon. Taille ton crayon en tenant la lame à distance des doigts, en poussant la lame vers l'extérieur, jamais vers toi. Referme le cutter après usage. Une mine bien taillée donne un trait net.
- Compas. Manipule la pointe sèche avec précaution ; range le compas pointe protégée. Ne le laisse jamais au bord de la table.
- Propreté du tracé. Mains propres, feuille bien fixée, gommage léger pour ne pas abîmer le papier.
- Ordre des traits. Trace toujours d'abord en traits fins (construction, hachures), puis repasse en traits forts les contours définitifs. On ne gomme jamais un trait fort : d'où l'importance de construire fin d'abord.
- Hachures régulières. Même inclinaison (45° de préférence), même espacement pour une même pièce.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Nervures, bras, arbres, vis, rivets et clavettes coupés longitudinalement ne sont jamais hachurés ; coupés transversalement, ils le sont.
- La demi-coupe (objets symétriques) montre une moitié en vue extérieure et l'autre en coupe, séparées par le trait d'axe.
- La section rabattue dessine la tranche d'un profilé directement sur la vue, en trait fin hachuré.
- Lire une coupe : plan de coupe → sens de visée → matière et vides → forme 3D.
- Sécurité : cutter et compas manipulés avec soin ; traits fins avant traits forts.

6

APPLICATIONS CONCRÈTES AU QUOTIDIEN

Dans la section précédente, tu as appris les règles de représentation d'une coupe simple : le plan de coupe, la visée, les hachures, les contours arrière et les cas particuliers (nervures, arbres, vis non hachurées). Tu sais donc maintenant dessiner une coupe. Mais à quoi cela sert-il concrètement ? Dans cette dernière section, nous allons voir que la coupe simple est un outil utilisé chaque jour au Cameroun : par le plombier qui choisit un tuyau, par le maçon qui lit le plan d'une maison, par le mécanicien qui démonte un écrou, par le menuisier qui assemble un meuble. Comprendre la coupe, c'est comprendre l'intérieur des objets qui nous entourent.

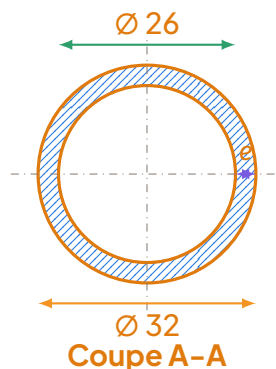
6.1 Coupe d'un tuyau PVC : voir l'épaisseur de la paroi

EXPÉRIENCE Observer l'intérieur d'un tuyau

Prends un morceau de tuyau PVC utilisé pour l'adduction d'eau (chez le plombier ou au marché des matériaux). Coupe-le proprement à la scie, perpendiculairement à son axe. Observe la section : tu vois un anneau gris (la matière plastique) et un trou circulaire au centre (le passage de l'eau).

- Observation : la matière forme une couronne circulaire ; l'intérieur est vide.
- Hypothèse : on peut mesurer l'épaisseur de la paroi sans casser le tuyau, simplement en le dessinant en coupe.
- Vérification : dessine la coupe transversale du tuyau, hachure la matière, cote les deux diamètres. Le calcul donne l'épaisseur.
- Conclusion : la coupe rend visibles et mesurables des formes intérieures invisibles de l'extérieur.

En dessin technique, un tuyau coupé perpendiculairement à son axe apparaît comme **deux cercles concentriques** : le grand cercle est le diamètre extérieur, le petit cercle est le diamètre intérieur. La **matière** (la couronne entre les deux cercles) est **hachurée**, car elle est réellement coupée par le plan de coupe. Le trou central reste blanc : c'est du vide.



Coupe transversale A-A d'un tuyau PVC. La couronne hachurée représente la matière plastique coupée ; le cercle central blanc est le passage de l'eau. Diamètre extérieur : 32 mm ; diamètre intérieur : 26 mm.

EXERCICE RÉSOLU 6 Épaisseur de la paroi d'un tuyau PVC

Un tuyau PVC a un diamètre extérieur de 32 mm et un diamètre intérieur de 26 mm, lus directement sur la coupe A-A. Calcule l'épaisseur e de la paroi.

SOLUTION

Solution détaillée.

Sur la coupe, le rayon extérieur vaut $R = \frac{32}{2} = 16$ mm et le rayon intérieur vaut $r = \frac{26}{2} = 13$ mm.

L'épaisseur de la paroi est la différence des deux rayons :

$$\begin{aligned} e &= R - r \\ &= \frac{32 - 26}{2} \\ &= \frac{6}{2} \\ &= 3 \text{ mm} \end{aligned}$$

Conclusion : la paroi du tuyau mesure 3 mm d'épaisseur. Cette valeur se lit directement sur la coupe, sans découper le tuyau réel : c'est toute la puissance du dessin en coupe.

ATTENTION Coter les diamètres intérieurs sur la coupe

Une coupe doit rester cotée comme une vue normale. Erreur fréquente : oublier de coter le diamètre intérieur, ou le coter sur une vue extérieure où il apparaît en traits interrompus. Règle pratique : les **diamètres intérieurs** se cotent sur la coupe, là où ils apparaissent en traits forts. N'oublie jamais le symbole $\varnothing$ devant la valeur d'un diamètre.

6.2 Coupe d'une bouteille ou d'un bidon

Observe une bouteille d'eau minérale ou un bidon d'huile : de l'extérieur, impossible de voir comment le bouchon se visse. En coupe longitudinale (plan de coupe vertical passant par l'axe), tout devient clair :

- la **paroi** de la bouteille est hachurée : on voit qu'elle est fine sur le corps et plus épaisse au niveau du goulot ;
- le **goulot** (la partie rétrécie du col) apparaît clairement ;
- le **filetage** du bouchon et du goulot est représenté : ce sont les rainures en hélice qui permettent de visser. En coupe, le filetage se dessine par des traits fins alternés (filet extérieur sur le goulot, filet intérieur dans le bouchon).

C'est exactement ce type de coupe que l'on trouve dans les bureaux d'études des usines d'em-bouteillage (par exemple pour les bouteilles de la SABC ou de Source Tangui) : elle permet de vérifier que le bouchon s'adapte parfaitement au goulot pour garantir l'étanchéité.

6.3 Coupe d'un écrou : taraudage et chanfrein

Un écrou est une petite pièce hexagonale percée d'un trou fileté. De l'extérieur, on ne voit que l'hexagone. La coupe longitudinale par un plan passant par l'axe révèle deux détails essentiels :

- le **taraudage** : c'est le filetage intérieur du trou, qui reçoit la vis. En coupe, il est représenté par des traits fins (le fond du filet) et des traits forts (le sommet du filet) ;
- le **chanfrein** : c'est le petit biseau à l'entrée du trou, qui facilite l'engagement de la vis. En coupe, il apparaît comme deux petits segments inclinés à chaque extrémité du trou.

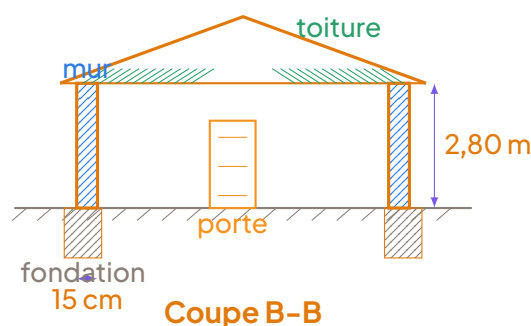
ATTENTION Ne pas hachurer la vis dans un assemblage

Quand on coupe un ensemble vis + écrou, l'écrou est hachuré (il est coupé), mais la **vis** ne se hachure jamais quand elle est coupée longitudinalement : c'est un cas particulier vu dans la section précédente. Les pièces pleines (vis, boulons, arbres, clavettes) restent non hachurées en coupe longitudinale.

6.4 Coupe d'une maison : le plan de coupe de l'architecte

Quand un architecte ou un maçon construit une case au Cameroun, le plan de coupe vertical est un document indispensable. Le plan de coupe est un plan vertical qui « tranche » la maison ; on regarde dans le sens de la visée. On y lit :

- l'**épaisseur des murs** (par exemple 15 cm pour des parpaings de 15, hachurés dans la coupe) ;
- la **hauteur sous plafond** (distance du sol au plafond, souvent 2,50 m à 3 m) ;
- les **fondations** (la partie enterrée, en béton, plus large que le mur) ;
- la pente de la **toiture** (tôles ou chaume) et la hauteur du faîtage ;
- la position des portes et fenêtres traversées par le plan de coupe.



Plan de coupe vertical B-B d'une case camerounaise (schéma simplifié). Les murs et les fondations, réellement coupés, sont hachurés ; la porte située derrière le plan de coupe est dessinée en contours arrière (non hachurée). La cote verticale donne la hauteur sous plafond.

EXEMPLE Lire le plan d'une maison

Sur le plan de coupe d'une maison à Yaoundé, on lit : hauteur sous plafond 2,80 m, murs en parpaings de 15 cm, fondations de 40 cm de profondeur. Grâce à cette seule vue, le maçon sait quelle quantité de parpaings et de ciment prévoir, et le menuisier sait quelle hauteur de porte fabriquer (2,10 m en général). Sans la coupe, toutes ces dimensions intérieures resteraient invisibles.

6.5 Coupe d'un silo ou d'un grenier à maïs

Dans les villages, on conserve le maïs, le mil ou le niébé dans des greniers ou des silos. Un silo moderne est un grand cylindre métallique avec un fond en forme d'entonnoir appelé **trémie de vidange**. En coupe verticale, on distingue :

- la **paroi cylindrique** hachurée (tôle d'acier) ;
- le **volume intérieur** vide, dont on calcule la **capacité** : $V = \pi \times R^2 \times h$ pour la partie cylindrique ;
- la **trémie** (cône inversé en bas) qui permet au grain de s'écouler par gravité vers la trappe de vidange.

EXEMPLE Capacité d'un silo

Un silo cylindrique a un rayon intérieur $R = 1,5$ m et une hauteur $h = 4$ m, lus sur sa coupe. Sa capacité est :

$$V = \pi \times R^2 \times h = 3,14 \times 1,5^2 \times 4 \approx 28,3 \text{ m}^3$$

Soit environ 28 000 litres de maïs. Les dimensions intérieures nécessaires au calcul sont lues directement sur la coupe.

6.6 La coupe dans les métiers : un atout pour ton orientation

La lecture de plans de coupe fait partie du quotidien de nombreux métiers. La voici résumée :

Métier	Utilisation de la coupe
Menuisier	Coupe d'une porte, d'un tiroir ou d'un assemblage (tenon-mortaise) pour voir comment les pièces de bois s'emboîtent.
Mécanicien	Coupe d'un moteur (piston, cylindre, soupapes) ou d'un carter pour comprendre et réparer les mécanismes de la moto-taxi ou de la voiture.
Maçon	Plan de coupe d'une maison : épaisseur des murs, fondations, hauteur des étages.
Plombier	Coupe des tuyaux, raccords et robinets pour choisir les bons diamètres et garantir l'étanchéité.

Si tu envisages une orientation vers un lycée technique (génie civil, génie mécanique, ébénis-

terie) ou vers l'architecture, la maîtrise du dessin en coupe sera l'une de tes compétences de base. C'est un langage universel : un plan de coupe dessiné à Douala se comprend à Paris ou à Tokyo.

LESAVAIS-TU ? Les notices de montage

Les notices de montage des meubles (armoires, lits, tables vendus en kit) et les revues techniques des motos utilisent des vues en coupe et des vues éclatées pour montrer comment les pièces s'emboîtent les unes dans les autres. Quand tu montes un meuble en suivant la notice, tu lis en réalité des dessins techniques simplifiés ! Les ingénieurs qui conçoivent les motos Yamaha ou les groupes électrogènes dessinent des coupes complètes du moteur avant de fabriquer la moindre pièce.

MÉTHODE Choisir la bonne vue à couper

Face à un objet à représenter en coupe, quelle vue faut-il couper ? Suis ces étapes :

1. Examine toutes les vues (face, dessus, profil) et repère les **traits interrompus** (traits fins discontinus) : ils représentent les formes intérieures cachées.
2. Choisis la vue où les formes intérieures sont les plus nombreuses en traits interrompus : c'est elle que l'on coupe.
3. Place le plan de coupe (traces et flèches de visée) sur une vue voisine, en passant par les formes intérieures importantes.
4. Dessine la coupe : matière coupée hachurée, contours arrière visibles en traits forts, cotes intérieures reportées sur la coupe.
5. Termine par le titre : « Coupe A-A ».

6.7 Synthèse de la leçon

À RETENIR La coupe simple en une phrase

Une **coupe simple** est la représentation d'un objet coupé par un plan de coupe parallèle à un plan de projection. Elle se construit avec cinq éléments obligatoires :

1. le plan de coupe (traces en traits mixtes fins, repéré par des lettres : A-A) ;
2. la visée (flèches indiquant le sens d'observation) ;
3. la matière hachurée (traits fins inclinés à 45° sur les parties réellement coupées) ;
4. les contours arrière visibles, dessinés en traits forts continus ;
5. le titre de la coupe (« Coupe A-A ») et les cotes, y compris les diamètres intérieurs.

Grâce à elle, l'intérieur des objets — tuyaux, écrous, maisons, silos — devient visible, mesurable et constructible.

EXERCICE 5 À toi de jouer

Un tuyau d'arrosage a un diamètre extérieur de 25 mm et une épaisseur de paroi de 2,5 mm.

1. Calcule son diamètre intérieur.
2. Dessine à main levée la coupe transversale du tuyau : hachure la matière et place les deux cotes de diamètres.
3. Cite deux métiers qui utilisent la lecture de coupes et explique pourquoi.

CORRIGÉ Exercice

1. Le diamètre intérieur vaut : $d = D - 2e = 25 - 2 \times 2,5 = 25 - 5 = 20$ mm.
2. La coupe est formée de deux cercles concentriques : $\varnothing 25$ (extérieur) et $\varnothing 20$ (intérieur). La couronne entre les deux cercles est hachurée à 45° ; l'intérieur reste blanc. Les deux cotes portent le symbole $\varnothing$.
3. Exemples : le maçon (plan de coupe d'une maison pour connaître l'épaisseur des murs et les fondations) ; le mécanicien (coupe d'un moteur pour réparer les pièces internes) ; le plombier (coupe des tuyaux pour choisir les diamètres) ; le menuisier (coupe des assemblages de meubles).

7 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

8 LEÇON N07 : COUPE SIMPLE

8.1 Objectifs de l'activité

À la fin de cette activité, tu seras capable de :

- repérer et tracer un **plan de coupe** sur une vue extérieure d'une pièce mécanique réelle, avec ses lettres et ses flèches d'observation ;
- transformer une vue extérieure en **coupe simple** en appliquant les étapes d'exécution vues dans la leçon (contours en traits forts, suppression des traits interrompus, hachures à 45°, titre de la vue) ;
- interpréter une coupe simple : mesurer une épaisseur de matière, identifier une gorge, justifier le non-hachurage de certains éléments (bras, nervures, axes) ;
- vérifier ton travail à l'aide d'une grille d'auto-évaluation et corriger tes erreurs.

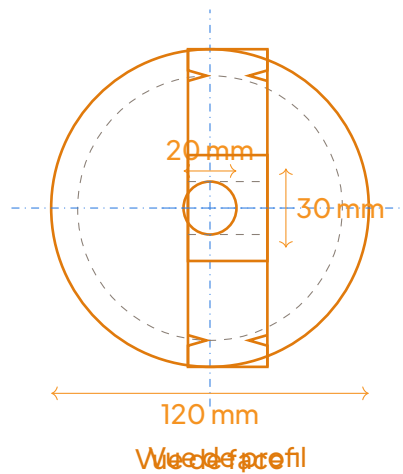
8.2 Situation

À Nkongsamba, dans la région du Littoral, le menuisier-atelier de M. Etame répare les petits moulins à manioc du quartier. Un moulin est entraîné par un moteur électrique relié à une **poulie** en fonte : la courroie s'appuie dans la **gorge en V** de la poulie pour transmettre le mouvement de rotation.

Un client apporte une poulie fissurée. Pour commander une pièce de remplacement identique, M. Etame doit envoyer au fondeur de Douala un **dessin technique complet**. Or, les vues extérieures seules ne montrent pas l'intérieur de la pièce : le fondeur ne verrait ni l'épaisseur réelle de la jante, ni le profil de la gorge, ni le diamètre de l'alésage central où passe l'arbre du moteur. M. Etame décide donc de réaliser une **coupe simple** de la poulie.

Il te confie son carnet de croquis. Voici les données mesurées au pied à coulisse :

- diamètre extérieur de la poulie : $D = 120$ mm ;
- diamètre de l'alésage central (trou pour l'arbre) : $d = 20$ mm ;
- gorge en V sur la jante : profondeur $p = 10$ mm, largeur au sommet $\ell = 16$ mm ;
- largeur (épaisseur) de la poulie : $L = 30$ mm ;
- moyeu central : diamètre 40 mm, relié à la jante par un disque plein (pas de bras) ;
- matériau : fonte.



Les deux vues extérieures de la poulie relevées par M. Etame : vue de face (gauche) et vue de profil (droite). Les traits interrompus fins représentent les arêtes cachées (alésage, fond de gorge).

Problème posé : comment représenter l'intérieur de cette poulie pour que le fondeur comprenne exactement sa forme et ses dimensions, sans ambiguïté ?

8.3 Consignes

Travail en groupes de quatre élèves. Matériel : feuille de dessin, règle, équerre, compas, crayon HB et crayon gras, rapporteur.

1. **Repérage du plan de coupe.** Sur la vue de profil, trace le plan de coupe A-A passant par l'axe de la poulie : représente les traces du plan en **traits mixtes fins** (tireté long – point), place les lettres A aux extrémités et dessine les **flèches** indiquant le sens d'observation (vers la gauche, pour obtenir la vue de face en coupe).
2. **Prévision.** Avant de dessiner, réponds par écrit : quelles parties de la poulie seront réellement « sciées » par le plan A-A ? Quelles parties resteront visibles derrière le plan ?
3. **Exécution de la coupe.** Transforme la vue de face en **coupe A-A** en suivant les étapes de la leçon :
 - (a) reporte les contours de la matière sectionnée en **traits forts continus** ;
 - (b) supprime tous les **traits interrompus** (arêtes cachées) devenus inutiles ;
 - (c) hachure les surfaces coupées avec des **hachures à 45°**, fines, régulièrement espacées ;
 - (d) écris le titre « **Coupe A-A** » sous la vue.
4. **Interprétation.** À l'aide de ta coupe et des cotes :
 - (a) calcule l'épaisseur de matière e entre le fond de la gorge et l'alésage central (on admettra que le fond de gorge est au diamètre $120 - 2 \times 10 = 100$ mm et que la jante est pleine jusqu'au moyeu de diamètre 40 mm) ;
 - (b) indique la largeur l de la gorge au sommet et justifie sa forme en V ;

(c) la poulie est ici pleine (disque). Si elle possédait des **bras** (rayons) à la place du disque, faudrait-il les hachurer lorsque le plan de coupe passe dans leur longueur? Justifie ta réponse par la règle de représentation.

5. **Vérification.** Échange ta feuille avec un autre groupe et remplis la grille d'auto-évaluation ci-dessous (oui / non) :

Critère	Réussi?
Le plan A-A est repéré (traits mixtes, lettres, flèches)	
Les contours de la matière coupée sont en traits forts	
Les traits interrompus ont été supprimés dans la vue en coupe	
Les hachures sont à 45°, fines et régulières	
Le titre « Coupe A-A » est écrit sous la vue	

6. **Correction collective.** Un rapporteur par groupe présente son tracé au tableau; la classe compare les résultats et corrige les écarts.

8.4 Ressources à mobiliser

- **Plan de coupe** : surface imaginaire qui « scie » l'objet; on la repère par ses traces en traits mixtes fins, terminées par des lettres majuscules et des flèches indiquant le sens de la vue.
- **Étapes d'une coupe simple** : (1) choisir et repérer le plan de coupe; (2) imaginer la partie avant enlevée; (3) dessiner les contours de la matière coupée en traits forts; (4) supprimer les traits interrompus cachés derrière le plan; (5) hachurer les surfaces sectionnées à 45°; (6) titrer la vue (« Coupe A-A »).
- **Règles de représentation** : les hachures d'une même pièce ont la même direction et le même espacement; les éléments pleins coupés dans leur longueur (bras, nervures, axes, vis, arbres) **ne se hachurent pas**.
- **Calculs utiles** : rayon $R = \frac{D}{2}$; épaisseur radiale entre deux cercles concentriques $e = \frac{D_1 - D_2}{2}$.

8.5 Démarche et corrigé commenté

EXERCICE RÉSOLU 7

Coupe A-A de la poulie du moulin à manioc

Énoncé : réaliser la coupe A-A de la poulie ($D = 120$ mm, alésage $d = 20$ mm, gorge en V de profondeur 10 mm, largeur 16 mm, moyeu de 40 mm, largeur de poulie 30 mm), puis calculer l'épaisseur de matière entre le fond de gorge et l'alésage et justifier le non-hachurage des bras dans le cas d'une poulie à bras.

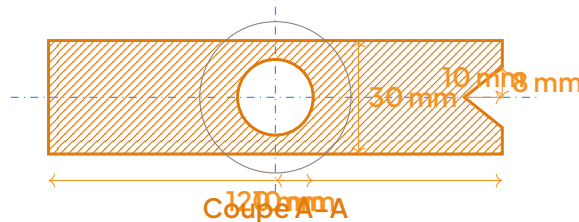
SOLUTION

Étape 1 : repérage du plan de coupe. Sur la vue de profil, on trace une ligne en traits mixtes

fins (tireté long – point) sur l'axe horizontal de la poulie. Aux deux extrémités, on place un trait fort court perpendiculaire, la lettre A, et une flèche dirigée vers la gauche : c'est le sens dans lequel on regarde pour obtenir la vue de face en coupe.

Étape 2 : prévision. Le plan A–A contient l'axe : il scie la jante (avec la gorge en V), le disque plein, le moyeu et l'alésage. Toute la matière traversée sera hachurée ; seul le vide de l'alésage ($\varnothing 20$ mm) et le vide de la gorge restent blancs.

Étape 3 : exécution. On dessine la vue de face en coupe : deux rectangles de matière (au-dessus et au-dessous de l'axe) représentant la section du disque et de la jante, le moyeu autour de l'alésage, et le profil en V de la gorge sur le bord extérieur. Tous les contours sont en traits forts. On supprime les traits interrompus : en coupe, l'alésage et le fond de gorge sont visibles directement, les arêtes cachées n'ont plus lieu d'être. On hachure à 45° toutes les surfaces de matière coupée, avec le même espacement partout (c'est une seule pièce). On écrit « Coupe A–A » sous la vue.



Coupe A–A de la poulie : la matière est hachurée à 45° (nord-est), l'alésage ($\varnothing 20$) et la gorge (V) sont vides. Le cercle fin ($\varnothing 40$) marque la limite du moyeu.

Étape 4 : interprétation.

1. Épaisseur de matière. Le fond de gorge se situe au diamètre 100 mm (rayon 50 mm). Le moyeu a un diamètre de 40 mm (rayon 20 mm). L'épaisseur radiale de la toile (disque plein) entre le fond de gorge et le moyeu vaut :

$$e_{\text{toile}} = \frac{100 - 40}{2} = 30 \text{ mm.}$$

La distance radiale totale entre le fond de gorge ($\varnothing 100$) et l'alésage ($\varnothing 20$) est de $\frac{100-20}{2} = 40$ mm, dont 10 mm de moyeu plein et 30 mm de toile. Le fondeur voit ainsi qu'il n'y a aucun risque de perçage accidentel.

2. Profil de la gorge. La gorge mesure $l = 16$ mm au sommet pour 10 mm de profondeur. Sa forme en V coince la courroie par frottement sur les deux flancs : plus la poulie tire, plus la courroie se serre, ce qui évite le patinage du moulin.
3. Cas d'une poulie à bras. Si la poulie avait des bras : lorsque le plan de coupe passe dans la longueur d'un bras, on ne hachure pas le bras. Règle : les éléments pleins (bras, nervures, axes, arbres) coupés longitudinalement ne se hachurent pas, pour ne pas donner une fausse impression d'épaisseur massive. En revanche, un bras coupé en travers (perpendiculairement à son axe) serait hachuré normalement.

Étape 5 : vérification. La grille est remplie critère par critère ; toute case « non » est corrigée immédiatement au crayon gras avant la correction collective.

ATTENTION Pièges fréquents dans cette activité

- Oublier de supprimer les traits interrompus : en coupe, ce qui était caché devient visible, les arêtes cachées disparaissent.
- Hachurer l'alésage ou le vide de la gorge : on ne hachure que la matière réellement coupée.
- Changer l'angle ou l'espacement des hachures d'une même pièce : ils doivent rester identiques partout.
- Hachurer les bras coupés dans leur longueur : c'est l'erreur classique sanctionnée au BEPC.
- Oublier les flèches d'observation ou le titre « Coupe A-A » : le dessin devient alors impossible à interpréter.

8.6 Bilan de l'activité

Cette activité t'a permis de mettre en œuvre, sur une pièce réelle du quotidien camerounais, la **démarche complète** de la coupe simple : repérage du plan de coupe (traces, lettres, flèches), exécution méthodique (contours en traits forts, suppression des traits interrompus, hachures à 45°, titre) puis interprétation (calcul d'une épaisseur de matière, lecture du profil de gorge, application de la règle du non-hachurage des bras). Tu as constaté qu'une vue extérieure seule ne suffit pas à décrire l'intérieur d'un objet : la coupe simple est le langage qui permet à un artisan de Nkongsamba et à un fondeur de Douala de se comprendre sans se tromper. La grille d'auto-évaluation t'a enfin appris à contrôler toi-même la qualité d'un dessin technique, compétence directement exigible au BEPC.

9 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

10 COUPE SIMPLE

LESAVAIS-TU ? Pourquoi couper un objet ?

Dans un atelier de mécanique à Douala ou Yaoundé, un tourneur doit fabriquer un corps de pompe, un manchon de moto-taxi ou un carter de moteur. Sur le plan qu'il reçoit, l'intérieur de la pièce (alésages, gorges, perçages traversants) est souvent caché par l'enveloppe extérieure. Si le dessinateur représente tous ces détails intérieurs par des **traits interrompus fins** (traits cachés) sur la vue extérieure, le dessin devient un « plat de spaghettis » illisible : on ne distingue plus les cotes, les formes, ni les tolérances. La **coupe simple** est la solution normalisée : on imagine l'objet tranché par un plan, on retire la partie avant, et on regarde l'intérieur. La matière coupée apparaît en **traits forts continus** et est **hachurée** ; les traits cachés inutiles disparaissent. Le tourneur lit alors le plan sans ambiguïté.

10.1 Méthode 1 : Décider si une coupe est nécessaire

MÉTHODE Décider d'une coupe simple

Pour savoir s'il faut représenter un objet en coupe, suis cette démarche :

1. Observer l'objet et repérer ses parties **intérieures** (perçage traversant ou borgne, rainure, gorge, cavité, alésage, filetage intérieur).
2. Analyser la vue extérieure : si les détails intérieurs apparaissent en **traits interrompus fins** nombreux, le dessin devient confus et source d'erreurs de lecture pour l'usineur.
3. Compter les traits cachés : au-delà de 2 ou 3 traits interrompus fins sur une même vue, une coupe s'impose.
4. Conclure : remplacer la vue concernée par une **coupe simple** qui montre l'intérieur en traits forts continus et supprime les traits cachés devenus inutiles.

Réflexe à retenir : la coupe est un artifice de représentation : l'objet n'est pas réellement scié, on l'imagine coupé par un plan imaginaire.

EXERCICE RÉSOLU 8 Le corps de robinet

Un plombier de Douala doit fabriquer un corps de robinet en laiton. La vue de face montre

5 traits interrompus fins correspondant au perçage central traversant, au filetage intérieur et au logement du joint torique. Le dessinateur hésite : faut-il une coupe ? Justifier.

SOLUTION

Raisonnement :

1. L'objet possède des parties intérieures : un perçage traversant, un filetage intérieur et un logement de joint.
2. Sur la vue extérieure, ces détails sont représentés par 5 traits interrompus fins.
3. 5 traits interrompus sur une même vue rendent le dessin confus et source d'erreurs de lecture pour l'usineur.

Conclusion : oui, une coupe simple est nécessaire. On remplace la vue de face par une coupe qui fait apparaître le perçage, le filetage et le logement du joint en **traits forts continus**, avec des **hachures** sur la matière coupée. Le dessin devient clair et directement exploitable à l'atelier.

10.2 Le plan de coupe et son repérage

DÉFINITION Plan de coupe

C'est un plan imaginaire, noté P , qui tranche l'objet. Il est choisi parallèle à un plan de projection principal (frontal, horizontal ou profil) et passe par l'axe des détails intérieurs à montrer (axe de symétrie, axes des perçages).

MÉTHODE Positionner et repérer le plan de coupe

1. Choisir le plan de coupe P : plan vertical (coupe frontale) ou horizontal (coupe horizontale) passant par les axes des détails intérieurs.
2. Tracer la trace du plan de coupe sur la vue voisine (celle qui montre l'épaisseur de la pièce) : un **trait mixte fin** (tireté long – point), renforcé en trait fort aux deux extrémités sur une longueur d'environ 5 mm.
3. Repérer la coupe par deux lettres majuscules identiques (A, A ; B, B ; etc.) placées aux extrémités de la trace, de part et d'autre du trait fort de renfort.
4. Indiquer le sens de la vue par deux flèches perpendiculaires à la trace, dirigées vers la partie conservée (la partie qui reste après la coupe imaginaire).
5. Désigner la vue en coupe au-dessus d'elle : « coupe A-A » (lettres séparées par deux tirets).

EXPÉRIENCE Repérage de la coupe A–A d’une poulie

Matériel : Feuille de dessin, règle, crayon HB, équerre. Objet : Poulie à gorge (dessin four-nie : vue de face circulaire, vue de gauche rectangulaire avec gorge). Protocole :

1. Identifier la vue qui servira de référence pour le repérage (ici la vue de gauche, car elle montre l’épaisseur de la poulie).
2. Tracer la trace du plan de coupe vertical passant par l’axe de la poulie sur cette vue de gauche.
3. Appliquer les 4 éléments de repérage : trait mixte fin + renforts, lettres A–A, flèches, désignation.

Observations attendues : La trace est horizontale sur la vue de gauche, passe par le centre. Les flèches pointent vers la droite (vers la vue de face). La vue de face est remplacée par la coupe A–A. Interprétation : Ce repérage normalisé (ISO 128–40) permet à tout technicien, au Cameroun comme ailleurs, de comprendre instantanément où et comment la pièce est coupée.

10.3 Les hachures : règles et conventions

DÉFINITION Hachures

Ce sont des traits fins continus, inclinés généralement à 45° par rapport aux contours principaux ou aux axes de la pièce, qui recouvrent uniquement la matière réellement coupée par le plan *P*. Elles indiquent la nature du matériau (acier, fonte, bronze, plastique, bois) par leur direction et leur espacement, mais en 3ème on retient surtout la règle de distinction des pièces.

MÉTHODE Règles de hachurage

1. Hachurer uniquement la matière réellement coupée par le plan *P* (jamais les parties vues en élévation, jamais les vides : trous, cavités, gorges).
2. Tracer des **traits fins continus** inclinés à 45° par rapport aux contours principaux (ou aux axes de symétrie).
3. Espacer les hachures régulièrement : espacement constant, adapté à la taille de la pièce (environ 2 mm à 4 mm).
4. Pour deux pièces adjacentes coupées : varier la direction (pente opposée : l’une vers la droite, l’autre vers la gauche) ou l’espacement des hachures.
5. Interrompre les hachures autour des repères et chiffres de cotation placés dans la

zone hachurée (laisser un petit espace blanc).

EXERCICE RÉSOLU 9 Hachurage d'un coussinet en deux demi-coquilles

Un palier est constitué de deux demi-coquilles en bronze assemblées. Le plan de coupe vertical coupe les deux pièces. Expliquer comment hachurer correctement la vue en coupe.

SOLUTION

Analyse : Le plan de coupe traverse la matière des deux demi-coquilles : les deux zones coupées doivent être hachurées. Le trou central (logement de l'arbre) est un vide : il n'est pas hachuré.

1. Demi-coquille supérieure : hachures en traits fins à vers la droite, espacées de 3 mm.
2. Demi-coquille inférieure : hachures à vers la gauche (pente opposée), espacées de 3 mm, afin de distinguer visuellement les deux pièces.
3. Le trou central reste blanc (pas de hachures).
4. Les contours de la matière coupée sont tracés en traits forts continus.

Conclusion : Deux directions de hachures distinctes pour deux pièces distinctes ; le vide central n'est jamais hachuré. C'est la règle qui permet de lire instantanément un montage en coupe.

10.4 Étapes d'exécution d'une coupe simple

MÉTHODE Les 6 étapes d'exécution d'une coupe simple

1. Analyser l'objet : repérer les détails intérieurs à montrer (perçage axial, gorge, rainure, cavité).
2. Choisir la position du plan de coupe P (généralement plan de symétrie vertical passant par les axes des perçages).
3. Repérer la coupe sur la vue voisine : trace en trait mixte fin, lettres identiques aux extrémités, flèches de sens.
4. Supprimer mentalement la partie située entre l'observateur et le plan P (la partie « devant » le plan).
5. Dessiner les contours de la matière coupée en traits forts continus, puis les contours visibles au-delà du plan (partie conservée) en traits forts.

6. Hachurer la matière coupée à en traits fins, désigner la vue (« coupe A-A ») et supprimer les traits cachés devenus inutiles (ceux qui représentaient les détails maintenant visibles en coupe).

EXERCICE RÉSOLU 10 Coupe d'un manchon percé

Un manchon cylindrique en acier (diamètre extérieur 40 mm, longueur 60 mm) est traversé par un perçage axial de diamètre 20 mm. Décrire l'exécution complète de la coupe longitudinale (frontale) et calculer l'épaisseur de matière hachurée de part et d'autre du perçage.

SOLUTION

Exécution de la coupe :

1. Détail intérieur à montrer : le perçage axial de diamètre 20 mm.
2. Plan de coupe P : plan vertical (frontal) passant par l'axe du manchon.
3. Repérage : trace en trait mixte fin sur la vue de gauche (vue circulaire), lettres A et A, flèches vers la droite (vers la vue de face).
4. On supprime la moitié avant du manchon (imaginairement).
5. Contours en coupe : deux rectangles de matière (haut et bas), limites du perçage en traits forts continus.
6. Hachures à sur les deux zones de matière ; légende « coupe A-A » ; les traits interrompus du perçage disparaissent.

Calcul de l'épaisseur de matière :

$$\begin{aligned}e &= \frac{D_{\text{ext}} - D_{\text{int}}}{2} \\e &= \frac{40 - 20}{2} \\e &= \frac{20}{2} = 10 \text{ mm}\end{aligned}$$

Conclusion : La coupe montre deux zones hachurées de 10 mm d'épaisseur chacune, séparées par le vide du perçage de 20 mm. Le dessin est désormais lisible sans aucun trait caché.

10.5 Cas particuliers de représentation (éléments non hachurés)

PROPRIÉTÉ Éléments non hachurés en coupe longitudinale

Règle fondamentale (ISO 128–40) : Lorsque le plan de coupe passe longitudinalement (dans le sens de la longueur, parallèlement à l'axe) par certains éléments normalisés, on les représente sans hachures pour ne pas alourdir le dessin et signifier qu'il s'agit d'éléments standard distincts de la pièce principale :

- les arbres, axes, tiges ;
- les vis, boulons, écrous, rondelles ;
- les clavettes, goupilles, rivets ;
- les nervures (raidisseurs) et les rayons de poulie (bras) coupés longitudinalement.

En revanche, si ces éléments sont coupés transversalement (perpendiculairement à leur axe), ils sont hachurés normalement. Réflexe : Demande-toi toujours dans quel sens le plan coupe la pièce.

EXERCICE RÉSOLU 11 Assemblage par vis

Une plaque de support en acier (épaisseur 15 mm) est fixée sur un bâti en fonte par une vis M8 (diamètre nominal 8 mm). La coupe A–A passe par l'axe de la vis. Un élève a hachuré la vis, la plaque et le bâti avec les mêmes hachures (même direction, même espacement). Relever toutes les erreurs et donner la représentation correcte.

SOLUTION

Erreurs relevées :

1. La vis est hachurée : erreur. Coupée longitudinalement (le plan passe par son axe), la vis ne se hachure pas. Elle est dessinée en traits forts continus (contours du filetage extérieur et du noyau).
2. Mêmes hachures pour la plaque et le bâti : erreur. Deux pièces différentes (acier et fonte) doivent avoir des hachures de directions ou d'espacements différents pour être distinguées.
3. Trou de passage non conforme : le trou dans la plaque (diamètre 9 mm pour vis M8, jeu normalisé) est un vide, il ne doit pas être hachuré.

Représentation correcte :

- La vis : traits forts continus, sans hachures, traversant le trou de la plaque et se vissant dans le bâti (filetage intérieur suggéré par traits fins si nécessaire).
- La plaque (acier) : hachures à vers la droite, espacement 3 mm.
- Le bâti (fonte) : hachures à vers la gauche (pente opposée), espacement 3 mm.
- Le trou de passage dans la plaque : blanc (vide).

Conclusion : La coupe correcte montre la vis non hachurée, et deux réseaux de hachures distincts pour la plaque et le bâti. Cette convention évite de croire que la vis est soudée ou monobloc avec l'ensemble.

10.6 Lire et interpréter un dessin en coupe

MÉTHODE Lire une vue en coupe

1. Repérer la désignation de la coupe (ex. « coupe B–B ») et retrouver la trace du plan de coupe sur la vue voisine grâce aux lettres identiques.
2. Identifier le sens d'observation grâce aux flèches (vers quelle partie on regarde).
3. Distinguer les zones hachurées (matière coupée) des zones blanches (vides : perçages, cavités, gorges, trous de passage).
4. Différencier les pièces par leurs hachures (direction, espacement) et reconstituer mentalement l'objet en volume.
5. Exploiter la cotation : les cotes des détails intérieurs (diamètres d'alésage, profondeurs, largeurs de gorge) se placent de préférence sur la vue en coupe.

EXERCICE RÉSOLU 12 Lecture de la coupe d'un corps de pompe

Sur le plan d'un corps de pompe à eau (atelier de réparation à Yaoundé), la vue de face est en coupe A–A. On y voit deux zones hachurées de pentes identiques mais séparées par un contour en trait fort, une grande cavité centrale blanche et un perçage latéral blanc. Interpréter ce dessin.

SOLUTION

Lecture méthodique :

1. La désignation « coupe A–A » renvoie à la trace du plan *P* sur la vue de dessus : le plan est vertical et passe par l'axe de la pompe.
2. Les flèches indiquent que l'on regarde vers l'arrière du corps (partie conservée).
3. Les deux zones hachurées de même pente mais séparées par un trait fort appartiennent à la même pièce (le corps en fonte), coupée en deux endroits par le plan : la cavité centrale les sépare.
4. La cavité blanche centrale est la chambre de la pompe (vide où tourne la roue/turbine) : non hachurée.

5. Le perçage latéral blanc est le passage d'admission ou de refoulement de l'eau (raccordement tuyauterie).

Conclusion : Le corps de pompe est une seule pièce creuse : la matière (hachurée) forme la paroi, la chambre centrale et le perçage latéral (blancs) assurent le passage de l'eau. Le mécanicien comprend ainsi où percer les trous de fixation, où positionner le joint et où brider le tuyau.

ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au BEPC

1. Hachurer un vide (perçage, cavité, trou de passage, gorge) : seule la matière réellement coupée par le plan P est hachurée. C'est l'erreur la plus fréquente.
2. Oublier le repérage complet de la coupe : trace en trait mixte fin, lettres identiques aux extrémités, flèches de sens, désignation « coupe A-A ». Un seul élément manquant et la coupe est non conforme.
3. Hachurer les vis, boulons, arbres, clavettes, goupilles, rivets, nervures et rayons de poulie coupés longitudinalement : ces éléments ne se hachurent jamais dans le sens de la longueur.
4. Utiliser les mêmes hachures pour deux pièces adjacentes : il faut varier la direction (pente opposée) ou l'espacement, sinon le correcteur ne peut pas distinguer les pièces.
5. Laisser les traits interrompus des détails devenus visibles après la coupe : une fois la coupe réalisée, ces traits cachés doivent disparaître et être remplacés par des traits forts continus sur la vue en coupe.

EXERCICE 6 Entraînement : Coupe d'un écrou borgne

Un écrou borgne hexagonal en acier (classe 8) a un diamètre de filetage M12, une hauteur totale de 18 mm et une profondeur de filetage de 14 mm. Le fond du filetage est plat.

1. Dessiner la vue de face (cercle de diamètre nominal) et la vue de dessus (hexagone circonscrit au cercle).
2. Choisir et repérer une coupe frontale A-A passant par l'axe pour montrer le fond du filetage.
3. Exécuter la coupe A-A : contours, hachures (direction, espacement), désignation.
4. Calculer l'épaisseur de matière restante au fond du filetage (donné : diamètre au fond de filetage 10,4 mm, diamètre extérieur de l'écrou 22 mm – on considère la coupe passant par les plats de l'hexagone).

CORRIGÉ Exercice : Coupe d'un écrou borgne

1. Vues : Vue de face : cercle 22 mm (diamètre aux sommets) ou cercle de filetage 12 mm selon convention. Vue de dessus : hexagone (clé de 19 pour M12).
2. Repérage coupe A-A : Sur la vue de dessus, trace horizontale (trait mixte fin) passant par le centre, lettres A-A, flèches vers le bas (vers la vue de face), désignation « coupe A-A » au-dessus de la vue de face.
3. Exécution coupe : La coupe traverse l'hexagone par les plats. Matière coupée : l'anneau extérieur (hachuré à vers la droite, esp. 3 mm). Filetage : traits forts continus (profil du filetage). Fond du filetage : trait fort horizontal à 14 mm du haut. Trou central (diam 10,4 mm) : blanc. Vis non représentée (écrou seul).
4. Calcul épaisseur fond : La coupe passe par les plats. Épaisseur radiale au fond : $e = \frac{D_{\text{ext, plats}} - d_{\text{fond}}}{2}$. Diamètre aux plats ≈ 19 mm (clé 19). $e = \frac{19 - 10,4}{2} = \frac{8,6}{2} = 4,3$ mm.

11 EXERCICES

11.1 Je vérifie mes connaissances

EXERCICE 7 QCM : les bases de la coupe

Pour chaque question, choisis la (ou les) bonne(s) réponse(s).

1. Une coupe simple sert à :
 - (a) rendre le dessin plus joli ;
 - (b) montrer l'intérieur d'une pièce sans traits interrompus ;
 - (c) réduire le nombre de vues nécessaires.
2. Le plan de coupe est représenté par :
 - (a) un trait continu fort ;
 - (b) un trait mixte fin dont les extrémités sont en trait fort ;
 - (c) un trait interrompu fin.
3. Les hachures sont tracées :
 - (a) uniquement sur les parties vides de la pièce ;
 - (b) sur les parties de matière réellement coupées par le plan de coupe ;
 - (c) sur toute la vue, même le vide.
4. Les flèches placées aux extrémités du plan de coupe indiquent :
 - (a) le sens de déplacement de la scie ;
 - (b) le sens de regard de l'observateur ;
 - (c) le sens de rotation de la pièce.

EXERCICE 8 Vrai ou faux ? Justifie

Réponds par Vrai ou Faux, puis justifie ta réponse en une phrase.

1. Dans une coupe, les arêtes cachées par la matière restante sont toujours représentées en traits interrompus.
2. Une vis, un axe ou une nervure coupés longitudinalement ne se hachurent pas.
3. L'angle des hachures est en général de 45° par rapport aux axes ou aux contours principaux de la pièce.

4. Deux pièces différentes accolées dans une même coupe doivent avoir des hachures identiques (même direction, même espacement).

EXERCICE 9 Définitions à compléter

Recopie et complète les phrases suivantes avec les mots : plan de coupe, hachures, coupe, traits interrompus, demi-coupe.

1. Une est la représentation d'une pièce que l'on imagine sciée par un plan, la partie située entre l'observateur et le plan étant enlevée.
2. Le matérialise la position du plan sécant sur une vue ; il est repéré par des lettres majuscules (A-A, B-B).
3. Les sont des traits fins parallèles qui indiquent la matière réellement coupée.
4. Dans une coupe, on supprime en principe les devenus inutiles.
5. Pour une pièce symétrique, on peut réaliser une : moitié vue extérieure, moitié vue en coupe, séparées par l'axe de symétrie.

EXERCICE 10 Calculs directs : épaisseurs de matière

Un manchon cylindrique (tube en acier) a un diamètre extérieur $D = 50$ mm et un diamètre intérieur (perçage) $d = 30$ mm.

1. Calcule l'épaisseur e de matière entre le perçage et l'extérieur.
2. Sur une coupe A-A de ce manchon, quelle largeur totale de zones hachurées observera-t-on sur un diamètre (les deux côtés réunis) ?
3. Le même manchon est percé transversalement d'un trou de diamètre 10 mm. Ce trou doit-il être hachuré sur la coupe ? Justifie.

11.2 Je m'entraîne

EXERCICE 11 Tracer un plan de coupe

On donne la vue de face et la vue de dessus d'un support de lampe de cour de récréation : une plaque rectangulaire de 80 mm × 60 mm, percée de deux trous cylindriques de diamètre 20 mm, alignés sur l'axe de symétrie longitudinal.

1. Reproduis les deux vues à l'échelle 1.

2. Trace le plan de coupe A-A passant par l'axe des deux trous, sur la vue de dessus : trait mixte, extrémités fortes, flèches, lettres A.
3. Indique le sens de regard choisi et explique pourquoi l'autre sens donnerait une vue moins intéressante.

EXERCICE 12 Hachurer correctement

Une rondelle plate (diamètre extérieur 40 mm, trou central 16 mm, épaisseur 5 mm) est représentée en coupe A-A.

1. Dessine la coupe à l'échelle 1 (rectangle de 40 mm × 5 mm avec le vide central).
2. Hachure les zones de matière avec des traits fins à 45°, régulièrement espacés (environ 3 mm).
3. Explique pourquoi le trou central ne reçoit aucune hachure.
4. Écris le titre de la vue obtenue sous le dessin, selon la règle (exemple : « Coupe A-A »).

EXERCICE 13 Choisir le bon plan de coupe

Une boîte de vitesses de moto-taxi contient un arbre cannelé et deux roulements. Trois positions de plan de coupe sont proposées :

- position 1 : plan perpendiculaire à l'axe de l'arbre ;
 - position 2 : plan contenant l'axe de l'arbre (coupe longitudinale) ;
 - position 3 : plan parallèle au fond de la boîte, à mi-hauteur.
1. Pour chaque position, décris ce que la coupe montrerait.
 2. Quelle position révèle le mieux les détails intérieurs (arbre, cannelures, roulements) ? Justifie ton choix en deux ou trois phrases.
 3. Propose une désignation normalisée de ce plan de coupe (lettres, flèches, titre de la vue).

EXERCICE 14 Corriger une coupe mal exécutée

Sur la coupe d'un corps de robinet exécutée par un élève, on relève les cinq erreurs suivantes : hachures tracées dans le vide du perçage ; traits interrompus conservés alors que les arêtes sont devenues visibles ; flèches du plan de coupe dirigées à l'opposé du sens de regard réel ; vis de réglage longitudinale hachurée ; titre de la vue absent.

1. Pour chaque erreur, cite la règle de représentation qui a été violée.
2. Indique, pour chaque cas, la correction à apporter.
3. Rédige une phrase de conclusion expliquant pourquoi une coupe fautive peut conduire à un mauvais usinage de la pièce en atelier.

11.3 Je me prépare au Bac

EXERCICE 15 Type BEPC : manchon percé

Un atelier de mécanique de Douala reçoit le plan d'un manchon de guidage en acier : cylindre extérieur de diamètre $D = 60$ mm, de longueur $L = 80$ mm, traversé par un perçage cylindrique de diamètre $d = 30$ mm. On donne la vue de face (rectangle de 80 mm $\times$ 60 mm, perçage en traits interrompus) et la vue de dessus (deux cercles concentriques).

1. Reproduis les deux vues à l'échelle 1 sur ta feuille.
2. Trace le plan de coupe A-A sur la vue de dessus : il passe par l'axe du manchon. Place les lettres, les extrémités fortes et les flèches de regard.
3. Complète la vue de face en coupe A-A : supprime les traits interrompus devenus inutiles, trace les contours du perçage en traits forts, hachure la matière coupée à 45° .
4. Écris le titre normalisé de la vue en coupe.
5. Calcule l'épaisseur de matière e entre le perçage et la surface extérieure, puis la surface totale hachurée visible sur la coupe (on assimilera chaque zone hachurée à un rectangle de longueur L et de largeur e).
6. Le client demande d'alléger le manchon en portant le perçage à $d' = 40$ mm. Calcule la nouvelle épaisseur e' et dis si l'on peut encore hachurer avec le même espacement de traits.

EXERCICE 16 Type BEPC : lecture de la coupe d'un écrou

Sur le plan d'un écrou hexagonal utilisé pour fixer la roue de secours d'une camionnette, la coupe A-A cotée donne : largeur sur plats de l'hexagone $S = 24$ mm, diamètre du taraudage (trou fileté) $d = 12$ mm, hauteur de l'écrou $H = 10$ mm.

1. Décris par écrit, en trois ou quatre phrases, la forme intérieure et extérieure de la pièce telle qu'elle apparaît sur la coupe A-A (extérieur hexagonal, trou central fileté, matière hachurée).
2. Calcule la distance minimale de matière entre le taraudage et le sommet d'un plat de l'hexagone (on prendra $S/2$ comme distance du centre au milieu d'un plat).

3. Explique pourquoi le filetage est représenté par des traits fins et non par des hachures.
4. Le mécanicien hésite entre une coupe A-A passant par deux plats opposés et une coupe B-B passant par deux sommets opposés. Laquelle donne la plus grande largeur de matière hachurée ? Justifie à l'aide d'un calcul (distance du centre à un sommet : $R = S/\sqrt{3} \approx 13,9 \text{ mm}$).
5. Rédige le titre des deux vues en coupe.

EXERCICE 17 Type BEPC : coupe d'une maison et demi-coupe d'une poulie

Partie A. Sur le plan de coupe simplifié d'une maison de quartier à Yaoundé, on relève : épaisseur des murs extérieurs 20 cm, hauteur sous plafond 2,80 m, profondeur des fondations 60 cm, épaisseur de la dalle 15 cm.

1. Qu'est-ce qu'une coupe verticale d'un bâtiment ? À quel plan de coupe correspond-elle ?
2. Calcule la hauteur totale de maçonnerie verticale entre le bas des fondations et le plafond (fondations + dalle + hauteur sous plafond).
3. Pourquoi les murs et les fondations sont-ils hachurés sur ce plan, alors que les pièces (séjour, chambres) ne le sont pas ?

Partie B. Une poulie en fonte, symétrique par rapport à son axe, a les cotes suivantes : diamètre extérieur 120 mm, alésage central 25 mm, largeur du moyeu 40 mm, gorge en V sur la jante.

5. Explique ce qu'est une demi-coupe et pourquoi elle est adaptée à cette poulie.
6. Décris les étapes d'exécution de la demi-coupe de la vue de face : séparation par l'axe, partie extérieure, partie coupée, hachures, suppression des traits interrompus.
7. Calcule l'épaisseur de matière entre l'alésage et le fond de gorge, en supposant le fond de gorge au diamètre 100 mm.
8. Cite deux éléments normalisés de la poulie (par exemple la clavette ou un éventuel axe) qui ne devraient pas être hachurés en coupe longitudinale, et dis pourquoi.

12 CORRIGÉS DES EXERCICES

CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : les bases de la coupe

1. Bonnes réponses : b et c. Une coupe simple sert à montrer l'intérieur d'une pièce sans multiplier les traits interrompus (b), ce qui rend le dessin plus lisible et permet souvent de réduire le nombre de vues nécessaires (c). La réponse a est fausse : la coupe n'a aucune vocation décorative, c'est un outil de lecture technique.
2. Bonne réponse : b. Le plan de coupe est un trait mixte fin (alternance de tirets longs et de points), dont les extrémités et les changements de direction sont renforcés en trait continu fort.
3. Bonne réponse : b. Les hachures ne couvrent que les parties de matière réellement coupées par le plan de coupe. Le vide (perçage, cavité) n'est jamais hachuré.
4. Bonne réponse : b. Les flèches placées sur les extrémités fortes du plan de coupe indiquent le sens de regard de l'observateur, c'est-à-dire le sens dans lequel on regarde la pièce après avoir enlevé la partie avant.

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou faux ? Justifie

1. Faux. Dans une coupe, les arêtes devenues visibles par l'enlèvement de la matière avant sont tracées en traits continus forts ; on supprime en principe les traits interrompus devenus inutiles.
2. Vrai. Les vis, axes, rivets, clavettes, nervures et rayons coupés longitudinalement ne se hachurent pas, par convention normalisée, afin de ne pas donner une fausse impression d'épaisseur ou de plein.
3. Vrai. Les hachures sont en général inclinées à 45° par rapport aux axes ou aux contours principaux de la pièce, pour éviter toute confusion avec ces lignes.
4. Faux. Deux pièces accolées doivent avoir des hachures différenciées (direction ou espacement différents) afin de distinguer clairement les pièces dans un assemblage.

CORRIGÉ Exercice 3 — Définitions à compléter

1. Une **coupe** est la représentation d'une pièce que l'on imagine sciée par un plan, la partie située entre l'observateur et le plan étant enlevée.
2. Le **plan de coupe** matérialise la position du plan sécant sur une vue ; il est repéré par

des lettres majuscules (A-A, B-B).

3. Les **hachures** sont des traits fins parallèles qui indiquent la matière réellement coupée.
4. Dans une coupe, on supprime en principe les **traits interrompus** devenus inutiles.
5. Pour une pièce symétrique, on peut réaliser une **demi-coupe** : moitié vue extérieure, moitié vue en coupe, séparées par l'axe de symétrie.

CORRIGÉ Exercice 4 — Calculs directs : épaisseurs de matière

1. L'épaisseur de matière est la moitié de la différence des diamètres :

$$e = \frac{D - d}{2} = \frac{50 - 30}{2} = \frac{20}{2} = 10 \text{ mm.}$$

2. Sur un diamètre de la coupe, la matière apparaît de part et d'autre du perçage : deux zones hachurées de 10 mm chacune, soit une largeur totale de

$$2 \times e = 2 \times 10 = 20 \text{ mm.}$$

3. Non. Le trou transversal de 10 mm est un vide : on ne hachure jamais le vide. Seule la matière réellement coupée par le plan de coupe reçoit des hachures ; le contour du trou est simplement tracé en traits continus forts s'il est visible sur la coupe.

CORRIGÉ Exercice 5 — Tracer un plan de coupe

1. On reproduit à l'échelle 1 : la vue de face (rectangle de 80 mm × 60 mm, avec les deux trous en traits interrompus si cachés) et la vue de dessus (rectangle de 80 mm × 60 mm avec deux cercles de diamètre 20 mm centrés sur l'axe longitudinal).
2. Sur la vue de dessus, on trace le plan de coupe A-A : un trait mixte fin (long tiret — point — long tiret) passant par les centres des deux trous, avec des extrémités renforcées en trait continu fort, deux flèches perpendiculaires au plan indiquant le sens de regard, et la lettre A près de chaque flèche.
3. On choisit le sens de regard qui montre le plus de détails (par exemple vers l'avant, de façon que la coupe A-A remplace la vue de face). Le sens opposé donnerait une vue symétriquement identique ici, mais dans le cas général on choisit toujours le sens qui révèle le maximum de formes intérieures ; l'autre sens serait moins intéressant car il montrerait une face pleine sans détail supplémentaire.

Point de vigilance : le plan de coupe se trace sur la vue où il apparaît comme une ligne (ici

la vue de dessus), jamais sur la vue en coupe elle-même.

CORRIGÉ Exercice 6 — Hachurer correctement

1. La coupe A-A de la rondelle est un rectangle de $40 \text{ mm} \times 5 \text{ mm}$, avec un vide central de 16 mm de large : il reste deux zones de matière de $\frac{40 - 16}{2} = 12 \text{ mm}$ de large chacune.
2. On hachure ces deux zones avec des traits fins parallèles inclinés à 45° , espacés régulièrement d'environ 3 mm (soit environ 4 traits par zone). Les hachures doivent avoir la même direction et le même espacement sur les deux zones, car il s'agit de la même pièce.
3. Le trou central est un vide (de l'air) : il n'y a pas de matière coupée par le plan de coupe à cet endroit, donc aucune hachure. Hachurer le vide serait une erreur grave de représentation.
4. Sous le dessin, on écrit le titre normalisé : Coupe A-A.

CORRIGÉ Exercice 7 — Choisir le bon plan de coupe

1. Position 1 (plan perpendiculaire à l'axe) : la coupe montre des sections circulaires — la section de l'arbre, ses cannelures vues de bout, les bagues des roulements vues en anneaux — mais pas la longueur des pièces ni leur disposition le long de l'arbre. Position 2 (plan contenant l'axe, coupe longitudinale) : la coupe montre l'arbre sur toute sa longueur, l'enfilage des roulements, les cannelures en long, les épaulements : c'est la vue la plus riche. Position 3 (plan parallèle au fond à mi-hauteur) : la coupe tranche l'arbre et les roulements transversalement à mi-hauteur ; elle ne suit aucun élément dans sa longueur et donne une image confuse.
2. La position 2 révèle le mieux les détails intérieurs. En contenant l'axe de l'arbre, le plan de coupe suit les pièces dans leur plus grande dimension : on voit simultanément l'arbre, ses cannelures, les deux roulements et leurs positions relatives. C'est le choix classique pour toute pièce ou mécanisme de révolution.
3. Désignation normalisée : plan de coupe repéré A-A sur la vue de dessus (trait mixte fin, extrémités fortes, flèches dirigées vers l'avant, lettres A aux flèches) ; la vue obtenue est titrée Coupe A-A.

CORRIGÉ Exercice 8 — Corriger une coupe mal exécutée

1. et 2. Règles violées et corrections :

Erreur	Règle violée	Correction
Hachures dans le vide du perçage	On ne hachure que la matière réellement coupée	Effacer les hachures du perçage, laisser le vide blanc
Traits interrompus conservés	En coupe, les arêtes devenues visibles se tracent en traits forts; les traits interrompus inutiles sont supprimés	Remplacer par des traits continus forts, effacer le reste
Flèches inversées	Les flèches indiquent le sens de regard réel de l'observateur	Retourner les flèches dans le sens de regard choisi
Vis longitudinale hachurée	Vis, axes, rivets, nervures coupés longitudinalement ne se hachurent pas	Représenter la vis sans hachures
Titre absent	Toute vue en coupe porte un titre : « Coupe A-A »	Écrire le titre sous la vue

2. Conclusion : une coupe fautive donne une image fausse de la matière et des vides de la pièce ; l'ouvrier d'atelier qui lit ce plan risque d'usiner la pièce avec de mauvaises cotes (perçage mal placé, épaisseur insuffisante), ce qui conduit au rebut de la pièce, voire à un accident en service.

CORRIGÉ Exercice 9 — Type BEPC : manchon percé

- On reproduit à l'échelle 1 la vue de face (rectangle 80 mm × 60 mm, perçage en traits interrompus fins) et la vue de dessus (deux cercles concentriques de diamètres 60 mm et 30 mm).
- Sur la vue de dessus, le plan de coupe A-A est un trait mixte fin passant par le centre commun des cercles, avec extrémités en trait fort, flèches de regard dirigées vers la vue de face, et lettres A.
- Sur la vue de face devenue Coupe A-A : les traits interrompus du perçage sont supprimés et remplacés par deux traits continus forts (contours du perçage devenu visible) ; les deux bandes de matière entre le perçage et l'extérieur sont hachurées à 45°, traits fins régulièrement espacés.
- Titre normalisé sous la vue : Coupe A-A.

5. Épaisseur de matière :

$$e = \frac{D - d}{2} = \frac{60 - 30}{2} = 15 \text{ mm.}$$

Surface totale hachurée (deux rectangles de longueur $L = 80 \text{ mm}$ et de largeur $e = 15 \text{ mm}$) :

$$S = 2 \times (L \times e) = 2 \times (80 \times 15) = 2 \times 1200 = 2400 \text{ mm}^2 = 24 \text{ cm}^2.$$

6. Nouvelle épaisseur avec $d' = 40 \text{ mm}$:

$$e' = \frac{D - d'}{2} = \frac{60 - 40}{2} = 10 \text{ mm.}$$

La zone hachurée passe de 15 mm à 10 mm de large : il reste assez de place pour plusieurs traits de hachures espacés de 2 mm à 3 mm. Oui, on peut hachurer avec le même espacement ; on aura simplement moins de traits (environ 3 à 5 traits par zone au lieu de 5 à 7).

Barème indicatif (sur 10) : vues reproduites : 2 pts ; plan de coupe normalisé : 2 pts ; coupe correcte (traits forts, hachures, suppression des traits interrompus) : 2 pts ; titre : 1 pt ; calculs de e et S : 2 pts ; question 6 : 1 pt.

Points de vigilance : justifier chaque calcul par la formule $e = \frac{D - d}{2}$; ne pas oublier le facteur 2 dans la surface hachurée (deux zones) ; citer la règle « on ne hachure que la matière coupée » ; convertir correctement $2400 \text{ mm}^2 = 24 \text{ cm}^2$ si la conversion est demandée.

CORRIGÉ Exercice 10 — Type BEPC : lecture de la coupe d'un écrou

1. Sur la coupe A-A, l'écrou apparaît comme un rectangle de largeur $S = 24 \text{ mm}$ (distance sur plats) et de hauteur $H = 10 \text{ mm}$. Au centre, un trou vertical de diamètre $d = 12 \text{ mm}$ traverse la pièce de part en part : c'est le taraudage, figuré par des traits fins (filetage). De part et d'autre du trou, la matière de l'écrou est hachurée à 45° , car elle est réellement coupée par le plan de coupe. Les flancs extérieurs correspondent à deux plats opposés de l'hexagone.
2. Distance minimale de matière entre le taraudage et le milieu d'un plat :

$$e = \frac{S}{2} - \frac{d}{2} = \frac{24}{2} - \frac{12}{2} = 12 - 6 = 6 \text{ mm.}$$
3. Le filetage n'est pas de la matière pleine coupée : c'est un profil en hélice gravé dans le trou. Par convention normalisée, il se représente par des traits fins (diamètre intérieur du filet) et non par des hachures, qui sont réservées à la matière massive réellement sectionnée.
4. Largeur de matière hachurée :

- Coupe A-A (par deux plats opposés) : $2 \times 6 = 12 \text{ mm}$ de matière au total.

- Coupe B-B (par deux sommets opposés) : distance du centre au sommet $R \approx 13,9 \text{ mm}$, d'où

$$e' = R - \frac{d}{2} = 13,9 - 6 = 7,9 \text{ mm} \quad \text{soit} \quad 2 \times 7,9 = 15,8 \text{ mm}.$$

Conclusion : la coupe B-B passant par deux sommets opposés donne la plus grande largeur de matière hachurée ($15,8 \text{ mm} > 12 \text{ mm}$), car le sommet est plus éloigné du centre que le milieu d'un plat.

5. Titres des vues : Coupe A-A et Coupe B-B.

Barème indicatif (sur 10) : description : 2 pts ; calcul de e : 2 pts ; justification du filetage : 2 pts ; comparaison A-A / B-B avec calculs : 3 pts ; titres : 1 pt.

Points de vigilance : bien distinguer distance au plat ($S/2$) et distance au sommet ($R = S/\sqrt{3}$) ; penser à doubler l'épaisseur pour obtenir la largeur totale hachurée ; la justification de la question 3 doit citer la convention de représentation normalisée des filetages.

CORRIGÉ Exercice 11 — Type BEPC : coupe d'une maison et demi-coupe d'une poulie

Partie A.

1. Une coupe verticale d'un bâtiment est la représentation de la maison que l'on imagine scindée par un plan vertical, la partie située entre l'observateur et le plan étant enlevée. Elle correspond à un plan de coupe vertical, repéré sur le plan de niveau (vue de dessus) par un trait mixte avec lettres et flèches, comme en dessin industriel.
2. Hauteur totale de maçonnerie verticale :

$$H = 0,60 + 0,15 + 2,80 = 3,55 \text{ m}.$$

3. Les murs et les fondations sont des parties pleines réellement coupées par le plan de coupe : ils sont donc hachurés. Les pièces (séjour, chambres) sont des vides intérieurs : le plan de coupe n'y rencontre aucune matière, elles restent donc blanches. C'est l'application directe de la règle : on ne hachure que la matière coupée.

Partie B.

5. Une demi-coupe est la représentation d'une pièce symétrique dont une moitié est dessinée en vue extérieure et l'autre moitié en coupe, les deux moitiés étant séparées par l'axe de symétrie (trait mixte fin). Elle est adaptée à la poulie car celle-ci est symétrique par rapport à son axe : une seule vue montre à la fois l'aspect extérieur (gorge, jante) et l'intérieur (alésage, moyeu), ce qui économise une vue.
6. Étapes d'exécution :
 - (a) tracer l'axe de symétrie vertical en trait mixte fin, qui servira de frontière ;
 - (b) d'un côté de l'axe, dessiner la vue extérieure (contours de la jante, de la gorge, du moyeu) ;

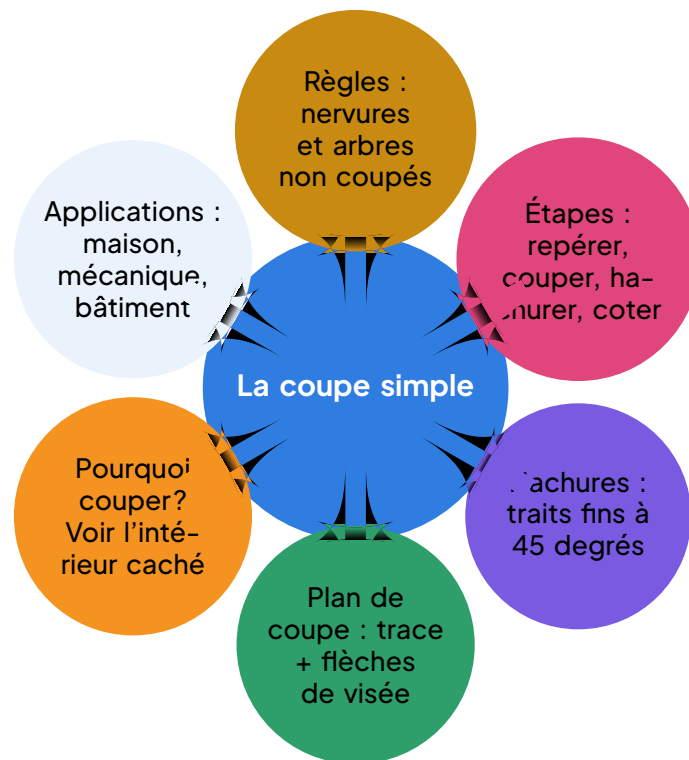
- (c) de l'autre côté, dessiner la coupe : contours de l'alésage en traits forts, matière hachurée à 45° ;
- (d) supprimer les traits interrompus devenus inutiles des deux côtés ;
- (e) ne pas tracer de trait fort de séparation entre les deux moitiés : seul l'axe les sépare.

7. Épaisseur de matière entre l'alésage et le fond de gorge :

$$e = \frac{D_{\text{gorge}} - d_{\text{alésage}}}{2} = \frac{100 - 25}{2} = \frac{75}{2} = 37,5 \text{ mm.}$$

8. Deux éléments qui ne se hachurent pas en coupe longitudinale : l'axe (arbre) monté dans l'alésage et la clavette. Par convention normalisée, les axes, vis, rivets, clavettes et nervures coupés longitudinalement restent sans hachures, afin de ne pas alourdir le dessin ni donner une fausse impression de masse.

Barème indicatif (sur 12) : Partie A : définition de la coupe : 2 pts ; calcul $H = 3,55 \text{ m}$: 2 pts ; justification des hachures : 2 pts. Partie B : définition et intérêt de la demi-coupe : 2 pts ; étapes d'exécution : 2 pts ; calcul $e = 37,5 \text{ mm}$: 1 pt ; éléments non hachurés justifiés : 1 pt. Points de vigilance : convertir toutes les longueurs dans la même unité avant d'ajouter (Partie A : tout en mètres) ; dans la demi-coupe, la séparation des deux moitiés est l'axe, jamais un trait fort ; la justification des questions 3 et 8 doit citer explicitement la règle de représentation normalisée concernée.

13 FICHE BILAN

Carte mentale de la leçon : la coupe simple en six idées clés.

FICHE BILAN L'essentiel à connaître pour l'examen

Définitions clés

- Une **coupe simple** est la représentation d'un objet que l'on imagine sectionné par un plan, afin de rendre visibles ses formes intérieures.
- Le **plan de coupe** est le plan imaginaire qui sectionne l'objet ; sa trace est repérée sur une vue par un trait mixte fin, terminé par deux traits forts et des flèches indiquant le sens d'observation.
- Les **hachures** sont des traits fins parallèles, inclinés à 45 degrés, tracés sur toutes les surfaces réellement coupées par le plan de coupe.
- Une **demi-coupe** représente une moitié en vue extérieure et l'autre moitié en coupe (objets symétriques).

Règles à connaître par cœur

Règle	Application
Sens des hachures	45 degrés par rapport aux axes ; même pièce : mêmes direction et espacement.
Pièces non coupées	Arbres, axes, vis, écrous, rivets, nervures, rayons : jamais hachurés quand le plan passe dans leur longueur.
Arêtes cachées	En principe non représentées dans une vue en coupe.
Repérage	Trace du plan cotée par des lettres majuscules (A-A) ; la vue en coupe porte le même titre.

Méthode express : exécuter une coupe simple

1. Choisir le plan de coupe qui révèle le plus de formes intérieures.
2. Repérer sa trace (trait mixte fin, flèches, lettres A-A).
3. Supprimer mentalement la partie située entre l'observateur et le plan.
4. Dessiner les contours vus, hachurer les surfaces coupées.
5. Titrer la vue (coupe A-A) et vérifier la correspondance des vues.

À RETENIR**Checklist avant le BEPC**

- ☐ Je sais définir une coupe simple et expliquer son utilité.
- ☐ Je sais repérer la trace d'un plan de coupe (trait mixte fin, traits forts, flèches).
- ☐ Je sais que les flèches indiquent le sens d'observation.
- ☐ Je trace des hachures fines, parallèles, inclinées à 45 degrés.
- ☐ Je hachure uniquement les matières réellement coupées.
- ☐ Je garde le même espacement et la même direction pour une même pièce.
- ☐ Je ne hachure jamais les nervures, arbres, vis et rivets coupés en longueur.
- ☐ Je ne représente pas les arêtes cachées dans une vue en coupe.
- ☐ Je titre correctement ma vue : coupe A-A.
- ☐ Je sais citer deux applications concrètes (plan de maison, moteur de moto).
- ☐ Je vérifie la correspondance entre la vue de définition et la vue en coupe.
- ☐ Je soigne le tracé : traits fins pour les hachures, traits forts pour les contours.





Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+